



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Baskı ve Grafik Sanatlar Tarihi**  
**ÜNİTE NO 1**  
**YAZAR Doç. Dr. MUSTAFA KINIK**

Yaşam sürecinde fiziksel ve zihinsel birçok gelişme gösteren insan, bu gelişim sürecine dair birçok iz bırakmıştır. İnsanoğlunun gelişiminin en önemli evrelerinde bıraktığı eserlerden iletişim yöntemleri geliştirdiğine dair sonuçlara ulaşmak mümkündür. Paleolitik devirlerle birlikte insan, aynı cinsten olanlarla iletişim kurabilmek amacıyla önceleri farklı sesler çıkartmış, ileriki zamanlarda sembol ve işaretler tasarlayarak kullanmış ve değişik nesnelerin üzerine görüntüleri çizmiştir. Dünya’da birçok farklı ülkede değişik dönemlere ait mağaraların tavan ve duvarlarının yüzeylerinde ve bu mekanların dışında açık alanlarda bulunan kayaların üzerlerinde bu tarz özel buluntulara rastlamak mümkündür. Neden üretildiği bilinmeyen bu görseller grafik tasarım tarihi açısından önemli belgelerdir. Düşüncelerin biçimsel forma dönüşmüş ilk ilkel formu olan petroglif ve resim yazı, soyut düşüncenin en eski ifadelerinden biridir ve tarih öncesi çağlarla tarihlenir. Bir kaya sanatı tarzı olarak karşımıza çıkan petroglif, kaya yüzeylerini belli biçimlerde kazıyarak, oyarak ya da farklı tekniklerle aşındırarak elde edilen görüntülerdir. Boyayarak, farklı aletlerle döverek ve kazıyarak kayaların yüzeylerine, mağara duvarlarına ve taşlara resimlenen petroglifler, bir ifade vasıtası, iletişim aracı ve yazı çeşididir.

Bilinen en eski çoğaltma denemeleri mühürlerle olmuştur. İlk mühürler Mezopotamya’da kullanılmıştır. Kil ve balmumu kullanılarak oluşturulan küçük silindirler üzerine oyulan şekil ve yazılar yüzeylere aktarıldı. Eski Sümer’de silindir mühürler dinsel amaçlara hizmet etmiştir. Tapınağa taşınan gıda maddelerinin konulduğu küplerin kumaş yada deriyle kaplanan ve organla sıkıca bağlanan ağızlarını çamurla kapladıktan sonra üzerinde silindir mühürü yuvarlanarak mühürlemek için kullanılırdı.

Çin’de kâğıdın keşfedilmesi (M.S.105) baskı ve grafik sanatlar açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Kağıtla birlikte kalıpla çoğaltma teknikleri icad edilmiş ve çeşitlenerek gelişmeye devam etmiştir. Çin’de yapılan ilk matbaacılık çalışmaları sonraki dönemlerde birçok Batı ülkesine öncülük etmiştir. 2. Yüzyılda Çinli sanatçılar mermer malzemeyi kazıyarak oluşturulan yazı ve şekillerin üzerine ıslak kâğıt koyup presleyip mürekkeple renklendiriyorlardı. Doğuda Çin’de geliştirilip uygulanan ağaç baskı teknikleri, Çin’den Japonya’ya ve Batı toplumlarına yayılmıştır. XI. yüzyılda Çin’de tipo baskının ilk modeli tasarlandı.

Çin’de keşfedilen kâğıt, XII. yüzyılda İspanya’ya XIV. yüzyıldan sonra diğer Avrupa ülkelerine ulaşmıştır. Başlangıçta oyun kartları ve astrolojik ürünlerin çoğaltılmasında kullanılmıştır. 1450’de klasik yüksek baskı tekniklerini tek tek harflerle uygulayan Gutenberg, grafik sanatı ve baskı teknolojileri açısından hayati buluş gerçekleştirdi. Matbaa Orta çağ Avrupa’sını etkisi altına aldı. Klişelerle baskı yapma tekniğiyle Almanya ve Hollanda’da birçok kitap basılıp dağıtıldı. Gutenberg sisteminde harfler tek tek dökülüyordu. Harfler önceleri tunçtan döküldü. Fakat bu malzeme kâğıdı deforme etti, daha sonra kurşundan döküm yapıldı bu malzemeden üretilen harfler özelliğinden dolayı çok çabuk ezilerek bozuldu. Bunun üzerine kalay ve antimuan karışımından harfler döküldü.

XV. yüzyılla birlikte birçok ressam tablo çalışmalarının yanı sıra baskı çalışmaları yapmaya başladılar. 1440’tan başlayarak İtalya, İsviçre, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Ülkemizde matbaalar açılmıştır. Gutenberg’in ilk baskı presini icat etmesinden sonra zaman içinde, litografi baskı, ilk kâğıt makinası, çinko baskı makinası, ilk baskı makinası, fotoğrafı, ışıklı baskı makinası, rotasyon baskı, teneke baskı, ilk dizgi makinası, ofset baskı, renkli fotoğraf, xerografi gibi önemli keşif ve gelişmeler matbaanın ve baskı tarihsel gelişim sürecine damga vurmuştur. Avrupa’da önemli şehirlerde matbaalar açıldı. 1467’de İtalya’nın Roma şehrinde, 1468’de İsviçre’nin Bal şehrinde, 1470’de Fransa’nın Paris şehrinde, 1473’de Hollanda’nın Otrekt şehrinde, 1474’de İspanya’nın Valans şehrinde, 1477’de İngiltere’nin Vest Minister şehrinde ve 1493 İstanbul’da matbaalar açıldı.

Türlerde de matbaa ve baskı teknolojileri bilinen ve kullanılan bir sanat dalı olmuştur. Bazı

araştırmacılar Uygur Türklerinin müteharrik harflerle tab etme sanatını bildikleri ve uyguladıkları yönünde görüş beyan etmektedirler. O günün kalıp malzemesi lan ağaçtan oyulmuş birçok klişeye rastlandığı bilinmektedir.

IX. yüzyıldan beri, günümüzde Doğu Türkistan olarak bilinen Uygur Türkleri matbaayı biliyor ve kullanıyorlardı. IX. Yüzyılda bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri müteharrik hurufatla baskı yapıyorlardı. Ele geçen kitaplar incelendiğinde harfler arasında ince çizgiler olduğu görüldü. Bu harf ve harf gruplarının ayrı ayrı hazırlanıp bir araya getirildiğini göstermektedir.

Bilindiğinin aksine Osmanlı Devleti matbaayla çok geç tanışmamıştır. Matbaanın icadından yaklaşık 50 yıl sonra 1493'te azınlık matbaaları açılmaya başlamış ve bu matbaalarda sarayın basma ve satma müsaadesiyle birçok kitap basılmıştır. İstanbul, Edirne, Selanik, Halep gibi Osmanlı şehirlerinde birçok matbaa açılmıştır. II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, III. Murat, IV. Murat, IV. Mehmet gibi Padişahlar matbaa kurulmasına, kitap basılmasına ve satılmasına müsaade etmişlerdir.

Buna karşılık İlk resmi Türk matbaası İbrahim Müteferrika tarafından 1729 yılında açılmıştır. 1726'da Padişahın fermanı ve Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin fetvası ile Müteferrikaya; "Ulum-i Aliye" yani; tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi dini kitaplar dışındaki kitapların basımı için alınan ruhsatla, Darü't-Tıbaatü'l-Ma'mura (Devlet Basımevi) için bir müsaade alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. İlk aşamada içerisinde Tarih-i Hind-i Garbi ve Cihannüma gibi önemli eserlerin de bulunduğu 17 kitap basılmış ve satışa sunulmuştur.

Matbaanın kuruluşundan itibaren müteferrikanın kurduğu matbaada 75 yılda 34 ciltlik 23 kitap basılmışsa da bu ilk hareket Devlet eliyle daha birçok matbaanın açılmasına ön ayak olması açısından önemlidir. Sonraki dönemlerde açılan taşbaskı atölyeleriyle birlikte matbaa farklı bir ivme kazanmıştır.

Dârü't Tıbbâtü'l-Âmire, Cumhuriyetin ilanından önce "Milli Matbaa" sonraki dönemlerde "Devlet Matbaası" adını alarak 1939'da Millî Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Sonraki dönemlerde Ankara ve İstanbul'da resmi ve özel birçok yeni matbaa açıldı.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Özgün Baskı -Yüksek Baskı**  
**ÜNİTE NO 2**  
**YAZAR Doç. Dr. SELMA ŞAHİN**

•Özgün baskıresim terimi ülkemizde ilk kez 1972 yılında, Mustafa Aslıer tarafından kullanılmıştır. Özgün baskıresim, sanatçı tarafından hazırlanan kompozisyonların, sanatçının kendisi tarafından oluşturulan baskı kalıplarından belirli sayıda çoğalttığı, numaralandırıp imzaladığı sanatsal bir anlatım biçimidir.

- Özgün baskıresim sanatında en çok yararlanılan teknikler;
- Yüksek Baskı Teknikleri (Ağaç Baskı, Linol Baskı)
- Düz Baskı Teknikleri (Litografi/Taşbaskı)
- Çukur Baskı Teknikleri (Gravür ve Teknikleri)
- Elektro Baskı Teknikleri (Serigrafi/İpek Baskı/Şablon Baskı).
- YÜKSEK BASKI TANIMI VE TARİHÇESİ

•Yüksek baskı; kalıp yüzeyinde basılacak alanların yüksek (oyulmayan yerler), baskı dışında kalacak alanların (oyulan yerler), alçaltılması ilkesine dayanmaktadır. Yüksek baskı tekniklerinin ne zaman başladığına ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte, M.S. 105 yılında Çin’de kağıdın bulunması ile ortaya çıktığına dair bilgiler bulunmaktadır. Ağaç Baskı tekniği 12. yy.dan itibaren resim yapma ve çoğaltım tekniği olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. 17. Yüzyıla kadar tahta kalıpları kullanarak tek renkli baskılar yapılır iken, bu tarihten itibaren çok renkli özgün baskıresimler yapılmaya başlamıştır. 1450’de Alman Johannes Gutenberg of Menzel’in dökme harfleri bularak matbaayı icad ve kağıt yapımının gelişmeye başlaması, sanatçılara ağaç baskı teknikleri ile sanatsal çalışmalar yapmalarının yolunu açmıştır. 16. yy. da Lucas Granach ve Holbein gibi sanatçılar, tahta kalıplarla resimler basmışlardır. 1516’da ise Ugo’da Carpi, tahta kalıplarla renkli baskı tekniğini geliştirmiştir. Alman ekspresyonistler (dışavurumcular), tahta ve linolyum kalıplarla tek ve çok renkli özgün baskıresimler yapmışlardır. Fransa’da Pablo Picasso’da 1950’de tek kalıp kullanarak, çok renkli linol baskı tekniğini deneyen ilk sanatçıdır. 20. yy. başlarında, Paul Gauguin, Edvard Munch ve Valloton, ağaç yüzeyini zorlayarak, değişik yöntemlerle nitelikli baskılar yapmışlardır. İngiliz metal oyma sanatçısı Thomas Bewick ise, şimşir, meşe, karaağaç, gürgen gibi sert ağaçlarla enine kesilmiş ağaç baskının en önemli temsilcilerinden olmuştur.

•Anadolu’da yüksek baskının kökeni, kil üzerine basılan silindir ve damga mühürlere dayanmaktadır. Bu mühürler üzerlerine boya verilerek, kumaşlara basılmış ve “yazmacılık” bir halka sanatı olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. 1729 ve 1730 yılında İbrahim Müteferrika tarafından “Tarih-i Hind-i Garbi” ve “Cihannüma” adlı kitapların resimleri, tahta ve ya metal kalıplara kullanılarak basılmıştır.

•Yüksek Baskı Teknikleri

•Yüksek baskı teknikleri; bu yöntemde kalıp olarak kullanılan malzemelere göre, ağaç baskı ve linol baskı olarak isimlendirilmektedir.

•Ağaç Baskı

•Ağaç baskı tekniğine uygun, sert ve yumuşak özelliklere sahip bir çok ağaç çeşidi vardır. Sert dokulu şimşir, ceviz, gürgen gibi ağaç kalıplar üzerine çizilen kompozisyonlar, iskarpela ve oyma uçları yardımı ile oyulur. Oyma işlemi, baskı esnasında kalıbın boya alacağı yerleri yüksekte bırakılarak, diğer boya almayacak yerlerinin ise oyulması şeklinde yapılır. Ağaç baskı kalıbı hazırlamada kullanılan iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi, ağacın elyafından yararlanma yöntemi, diğeri ise resmin doğrudan ağaç üzerine oyulmasıdır. Ağaç baskı teknikleri ile siyah-beyaz ve renkli baskılar yapılabilmektedir. Renkli yüksek baskı tekniklerinde kullanılan iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birincisi, tek kalıp (eksiltmeli) yöntem, ikincisi ise her renk için ayrı baskı kalıbı (çoklu kalıp) hazırlama yöntemidir.

•Linol Baskı

•Linolyum, 1860 yılında İngiltere’de icat edilmiş olan bir yer muşambasıdır. Linol baskı, 1890’da İngiltere’de Waltan Als Baden Belag tarafından bir baskı çeşidi olarak uygulanmıştır. Bu teknik, 1850’lerden itibaren Henri Matisse ve Pablo Picasso gibi dönemin ünlü sanatçıları tarafından da uygulanmıştır. Pablo Picasso, renkli yüksek baskılarını, tek baskı kalıbı kullanarak yapmıştır.

Günümüzde linol baskı tekniği, sanat kurumlarında, linol ya da muşamba çeşitliliğinden dolayı en çok tercih edilen yüksek baskı tekniğidir. Bu teknik için özel bir baskı presine ihtiyaç bulunmamaktadır.

- Yüksek Baskı Tekniklerinde Kullanılan Araç ve Gereçler

- Yüksek baskı tekniklerinde kullanılan araç ve gereçler ile işlevleri aşağıda verilmiştir.

- Baskı Kalıpları; Yüksek baskı tekniklerinde uygulanacak baskı tekniğine göre ağaç ve linol kalıplar kullanılmaktadır. Linolyum yüzeyinin pürüzsüz olması, baskı kalitesi için önemlidir. 2-3 mm.

Kalınlığında ki linolyumun çok yumuşak ya da çok sert olmaması önemlidir. Ağaç baskı tekniğinde, çoğunlukla kalıp olarak kontrplak ve ya damarlı çam tahtası kullanılmaktadır.

- Oyma, Kesme Araç Gereçleri; Yüksek baskı tekniklerinde kalıbı oyma ve kesme araçları olarak, oyma bıçakları ve iskarpelalar kullanılmaktadır. Oyma uçları, oluklu ve üçgen özelliklerine göre çeşitlilik gösterirler. Iskarpelalar ise, sert ağaç kalıpların, kolay oyulabilmesi için kullanılırlar.

- Baskı Boyaları (Mürekkepleri); Yüksek baskı tekniklerinde yağ esaslı ve su esaslı boyalar kullanılmaktadır. Su esaslı boyalar, ağaç kalıpların kumaşlar üzerine basılmasında kullanılır.

- İnceltici ve Temizleyiciler; Yağ esaslı matbaa mürekkeplerini inceltmede, boya inceltici pasta kullanılır iken; tekstil boyaların inceltme işleminde ise su kullanılmaktadır. Boya, merdane, kalıp, baskı tezgahı vb. temizlik işlemi; gazyağı, tiner, sentetik gibi kimyasal içerikli maddeler ile; tekstil boyaların temizlik işlemi ise su ile yapılmaktadır.

- Baskı Kağıtları; Yüksek baskı tekniklerinde kullanılacak kağıtlar 90,120 gr. ve üzeri olması, baskı kalitesi ve eserin kalıcılığı açısından önemlidir.

- 

- Merdaneler; Merdaneler, baskı kalıpları üzerine boya vermek amacı ile kullanılan üzeri kauçuk kaplı malzemelerdir. Baskı merdaneleri, boyayı iyi alabilen ve kalıp üzerine kolaylıkla sürülebilir özellikte olmalıdır. Özgün baskı resim tekniklerinde kullanılan merdaneler, gaz yağı ya da terebentin ile temizlenmelidir. Tiner, benzin gibi temizleyiciler, merdanelerin özelliklerinin bozulmasına neden olabilmektedir.

- Spatüller; Farklı genişlik ve modellerdeki spatüller, boyanın kutulardan alınması, cam ve ya mermer gibi baskı tezgahı üzerinde renklerin karıştırılarak elde edilmesi ve boyanın iyice ezilerek arzu edilen kıvamı getirilmesi için kullanılırlar.

- Baskı Masası ve Baskı Tezgahı; Baskı masası veya baskı tezgahının, boya artıklarının kolay bir şekilde temizlenebileceği, boyayı emmeyen yüzeye sahip olması önemlidir.

- Baskı Presi ve Baskı Keçesi; Presle baskı yapmadan önce baskı plakasının kalınlığına göre presin basınç ayarı yapılmalıdır. Eğer presin kalıp üzerine basıncı az ise, baskı kağıt üzerine silik çıkar. Presin kalıp üzerine basıncı fazla olursa da, kağıtta ezilme ve kalıpta deformasyon oluşabilir. Baskı keçesinin görevi, baskı esnasında kağıdın sıkışması ve kaymasını önlemektir.

- Kurutma Rafları, Kurutma Düzenekleri; Basılarak çoğaltılan resimlerin zarar görmeden kurumalarını sağlamak için 50x70 cm. ya da 70x100 cm. ebatlarında bölmeli kurutma raflarına ihtiyaç vardır.

Baskılar iplere ,mandalla asılarak da kurutulabilir.

- Yüksek Baskı Tekniği Uygulamaları

- Yüksek baskı teknikleri ile (ağaç baskı, linol baskı) siyah-beyaz ve renkli baskı uygulamaları yapılmaktadır. Ağaç baskı tekniğinde, kalıp olarak kullanılacak ağaç yüzeyi pürüzlü ise, zımparalanır ve kolay oyulabilmesi için bezir yağı sürülür. Ağaç kalıplar, linol kalıplar gibi düz yüzeye sahip olmayıp lifli bir yapıya sahip oldukları için lifleri yönünde oyulmalıdırlar. Siyah-beyaz baskı işleminde, kompozisyon siyah-beyaz leke etkisine göre baştan hazırlanır. Kalıp üzerine ters olarak geçirilen kompozisyonda beyaz olacak yerler, oyma uçları ile oyulur. Siyah olacak yerler oyulmaz. Ara tonlar ise, sık ya da seyrek tarama çizgileri ile elde edilir. Kalıp üzerine merdane ile boya verilir. Baskı işlemi elle ya da baskı baskı presi ile yapılarak çoğaltılır.

- Renkli yüksek baskı işleminde önce kompozisyon renkli olarak hazırlanır. Tek kalıpla yapılacak renkli baskı işleminde, açık renkten koyu renge doğru bir baskı işlemi uygulanır Baskı işlemi yapılmadan önce, poza ayarı için bir şablon hazırlanmalıdır. Hazırlanan en açık renk merdane ile kalıp üzerine verilir ve belirlenen sayıda basılarak çoğaltılır. Daha sonra kompozisyonda ilk basılan rengin olacağı yerler oyulur. İkinci renk kalıp üzerine verilir ve baskı kağıdında ilk basılan kompozisyon üzerine denk gelecek şekilde yerleştirilir ve kompozisyonun ikinci renkleri basılır. Daha sonra basılan ikinci rengin olacağı yerler oyulur ve üçüncü renk basılır. Renkli baskıda, kompozisyonun en koyu rengi basılana kadar aynı baskı aşamaları uygulanır. Baskı işleminden sonra, tüm baskılar sanatçısı tarafından numaralandırılarak imzalanır.

-



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**

**ÜNİTE ADI Çukur Baskı**

**ÜNİTE NO 3**

**YAZAR Prof. Dr. MUSTAFA KÜÇÜKÖNER**

### ÇUKUR BASKI

Çukur baskı saç gibi metal ve düz yüzeyli metallere, CD, plexiglass, röntgen filmi gibi plastik nesnelerden, linol, serfloor gibi naylonumsu nesnelerden ve banka kartı, dokulu sert plastik gibi hazır nesnelerden yararlanılarak, sanatçının tasarımını bu nesnelerden birine aktarmasının ardından el yordamı ile, delici veya oyucu aletler kullanma yolu ile, mekanik yollarla, asitleme yolu ile ya da farklı yollarla üzerinde çukurlar elde ederek tasarımını kalıba yapılandırması ve oluşturulan çukurlara boya doldurduktan sonra tümsek yüzeylerde kalan boyanın kalıptan temizlenmesi ve ardından kalıbın üzerine nemlendirilmiş baskı kağıdının yatırılarak pres makinası gibi sert basınç uygulayan mekanizmadan birlikte geçirilerek çukurlardaki boyanın kağıda taşınması sonucunda kağıt üzerinde elde edilen baskı resim çalışmalarına denir.

### ÇUKUR BASKININ TARİHİ GELİŞİMİ

Her ne kadar eski örnekleri varsa da sanatsal olarak ilk çukur baskı resimlere Rönesans Döneminde Avrupa'da rastlanmıştır. Matbaanın bulunması ile birlikte baskı resim yapma işi de hız kazanmış, bu durum daha çok baskı yapabilme adına yeni tekniklerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Alman sanatçı Dürer ahşabın ve metalin oyulmasında ustalaşmış, Hollandalı sanatçı Rembrant asitli oyma işleminde, İspanyol sanatçı Goya (Görsel 1) ise aquatinta tekniğinin kullanılmasında önemli adımlar atmıştır. 20. yüzyılda modern çukur baskıya ilk örnek Jacques Villon'dan gelmiş, sanatçı dört yönlü tarama çizgileri ile açık, orta ve koyu tonlamaları elde etmiştir (Görsel 2). Kuşkusuz en önemli gelişmelerden biri de Stanley William Hayter'in kurduğu Atölye 17'de viskozite gibi modern ve yeni tekniklerin geliştirmesidir. Avrupa, hatta Türkiye'den giden sanatçılar bu yeni teknikleri öğrenmiş ve oldukları çalışma yerlerinde etraflarına da öğretmişlerdir.

Görsel 1. Francisco Goya, "Aklın Uykusu Canavarlar Üretir, Caprichos Serisinden 43. Resim", 1799, Aquatinta, 21.5 x 15.1 cm.

Görsel 2. Jacques Villon, "Félix Barré'nin Portresi", 1913, Kuru Kazı, 40,1 x 31,4 cm.

### ÇUKUR BASKININ TÜRKİYE'DE GELİŞİMİ

Türkiye'de ise Osmanlı Döneminde 17. Ve 18. yüzyıllarda Katip Çelebi'nin yazdığı "Cihannüma"sı ve İbrahim Müteferrika'nın yazdığı "Kitab-ı Hindi Garbi" adlı kitabın içindeki haritalar çukur baskı yöntemi ile yapılmıştı. Ancak sanat türü olarak çukur baskı ilk kez İstanbul'da 1882 yılında açılan Sanayi Nefise Mektebinde Hakkalık (Gravürcülük) bölümü olarak başlamıştır. Okulun adı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi olduktan sonra 1937'de çukur baskı bilen Fransız sanatçı Leopold Levy Resim Bölümüne geldiğinde gravür atölyesi de açılmıştı. Bu atölyede yurt dışına giderek geri dönen Türk sanatçılar dersler vermeye başlamış ve böylece çukur baskı öğrenen sanatçıların sayısı artmıştır. Ankara'da ise 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü kurulmuş, resim, grafik, tasarım, uygulama gibi dersler verilmiş, özellikle yüksek baskı tekniği ile çok sayıda sanatçı baskı resim yapmıştır. 1957 yılında İstanbul'da Avrupa okullarına benzetilerek Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu açılmış, 1960 yılında Türk özgün baskı sanatının kurucularından olan Mustafa Aslier tarafından özgün baskı atölyesi açılmış ve çok sayıda sanatçı yetiştirilmiştir. Türk sanatçılardan Devrim Erbil İstanbul konulu çok sayıda minyatür görünümlü çukur baskı resim yapmıştır (Görsel 3). Süleyman Saim Tekcan da 'Atlar ve hatlar' gibi çok sayıda seri çukur baskı resimler yapmış, İMOGA Müzesini kurarak baskı sanatlarının gelişimine katkı sağlamıştır (Görsel 4).

Görsel 3. Devrim Erbil, "İstanbul", 1986, Gravür, 39x60 cm.

Görsel 4. Süleyman Saim Tekcan, "Atlar-Hatlar", 2002, Çukur Baskı Resim, 32x14 cm

### ÇUKUR BASKI TEKNİKLERİ

Çukur baskı teknikleri genelde ikiye ayrılır.

Kuru Kazı (Dry Point) Teknikleri

El ile tutulan ve oyma işine yarayan aletlerle yapılan çukur baskı tekniklerine genel olarak kuru kazı denir.

Çelik kalem (burin) ile oyma,

Rönesans döneminden beri kullanılan burin aleti ile oyma tekniği geçmiş yüzyılların kitap basımında, portre yapımında, tarihi olayların ve yerlerin resmedilmesinde en çok kullanılan teknik olmuştur. (Görsel 5)

Görsel 5. Bürinle oyulmuş bir çalışmadan detay.

Sivri uç, tığ kalemle oyma

Sivri uç veya tığ kalemle oyma tekniği kuru kazıda desene en yakın değerleri veren tekniktir. Bu teknikte levhanın yüzeyinde oluşan çapakların etrafındaki boyalar da resme dahil olur. (Görsel 6)

Görsel 6. Sivri uçla yapılmış bir kuru kazı çalışmadan detay.

Mezotint, dişli kalem (siyah tarz) ile oyma

Mezotint tekniği bir kalıbı önce siyah yapacak kadar çoklu uçlu beşik aleti ile oymak ve sonra da ezme ve kazıma aletleri ile üzerinde açık alanlar elde etmek sureti ile yapılır. Klasik dönemde özellikle saray portrelerinde çokça kullanılmıştır.

Kalburlama, noktalama (crible) ile oyma

Kalburlama tekniğinde çekiç ve çivi kullanılır ve çok sayıda çukurlar elde edilir. Levhanın yüksekte kalan yerlerinde değil de, çukurlara boya verilip baskı alınınca çukur baskı yapılmış olur.

Elektrikli motorlu aletlerle oyma

Günümüzde elektrikli ve şarızlı aletler ile de çukur oyma yapılmaktadır. Farklı tarzda ve çok sayıda değiştirilebilir parça ile satılan elektrikli motorlar, çukur baskı çalışmak isteyenlere kendi malzemelerinden de yeni teknik fikirler ürettirebilmektedir.

Asitli Teknikler

Asit yardımı ile yapılan çukur baskı tekniklerine genel olarak asitli teknikler denir.

Asitli oyma (etching)

En çok kullanılan tekniktir. Levhanın yüzeyi vernik ile kapatılır ve çizim aletleri ile çalışma yapılır, asit çizilen vernik arasından çinkoyu çöktürür ve kalıp oluşur. Sonra boya verme işlemi ve ardından baskı işlemi yapılarak teknik tamamlanır. (Görsel 7)

Görsel 7. Asitli oyma (etching) ile yapılmış bir çukur baskı çalışmasından detay.

Yumuşak vernik

Levhanın üzerine sıcakta eritilmiş iç yağı ya da bal mumu sürülür ve donunca mum alevi ile islendirilir. koyulan yüzeye çok hassas çizgiler ve tonlar çalışılabilir, asitleme işleminden sonra boya verilerek baskısı alınır.

Aquatinta (tozlama, reçine)

Aquatinta tekniği asitli oymadan sonra en çok kullanılan çukur baskı tekniğidir. Aquatinta için levha tozlama dolabına koyulur ve üzerine reçineler gelir. İspirto alevi ile reçineleri eritilerek levhaya yapıştırılır ve asitleme işlemine geçilir. Asitleme bitince boya verilir ve baskı alınır. Bu teknik resimde en geniş ve kademeli leke değerlerini oluşturur.

Aquatintalı mezotinta tekniği ile oyma

Bu teknikte önce levha aquatinta tekniği ile siyah hale getiriliyor ve sonra ezerek açık alanlara ulaşıyor. Mezotinta yapımının zorluğuna karşın günümüzde bu teknik kullanılmaktadır.

Şekerli Çini

Şeker ve çini mürekkebi karıştırılarak levha üzerinde fırça ile resim yapılır ve üzeri ince vernik ile kapatılır. Sonra sıcak suda bekletilerek şekerli çini olan alanlar açılır, levha asitlemeye tabi tutulur, sonra boya verilir ve baskısı alınır. (Görsel 8)

Görsel 8. Şekerli çini tekniği ile yapılmış bir çukur baskı çalışmadan detay.

Doku aktararak çukur baskı

Kuş tüyü, tül, yaprak gibi malzemelerin dokusu levhaya aktarılır ve asitleme yolu ile levhada izleri oluşturulur, sonra baskısı alınır. Bu teknikle yapılan baskılar oldukça ilgi görmektedir. (Görsel 9)

Görsel 9. Doku aktararak elde edilmiş bir çukur baskı çalışmasından detay.

Derin oyma

Kalın levhalar üzerinde sert asit yolu ile derin ve geniş alanlar oluşturulur. Baskılarda kalın konturlar görülür.

Viskozite (tek plakalı renkli çukur baskı)

Tek kalıpta çok renkli çukur baskı yapma tekniğidir. Büyük merdaneler ile farklı yağ oranlarındaki boyalar sıra ile levha üzerinde yürütülür ve yağ farkından dolayı renkler birini kapatmayıp boş alanlara

temas ederler. Baskı yapıldığında tek kalıp üzerinden çok renkli bir resim elde edilmiş olur. (Görsel 10)

Görsel 10. Viskozite tekniği ile yapılmış bir çukur baskı çalışmadan detay.

Çok kalıplı gravür

Çok kalıp bir arada kullanılarak tek bir resim elde edilebilir. Bu teknikte sanatçı bir resim için iki kalıp çalışır. Kalıbın birinde soğuk renkler, diğerinde sıcak renkler yer alır ve baskı aşamasında iki kalıp da tek kağıda basılır. Böylece iki rengin tonları bir arada buluşur, ortaya çok sayıda ara tonlar çıkar ve renkli ve güzel bir çukur baskı yapılmış olur. (Görsel 11)



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Özgün Serigrafi Baskı**  
**ÜNİTE NO 4**  
**YAZAR Doç. Dr. MUSTAFA KINIK**

- Baskı; bir özgün tasarımın kalıp yoluyla çoğaltılmasıdır. Bilinen en eski baskı tekniklerinden bir tanesi olan serigrafi baskının nerede ve ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bu teknik, ilk olarak şablon baskı tekniği ile üretim yapıldığı bilinen mağara duvarlarında yer alan resimlerde görülmeye başlamıştır. En güzel ve klasik örnekleri İspanya ve Fransa’da keşfedilen birçok mağaranın duvarlarında insan elinin şablon olarak kullanılması sonucu elde edilmiş olan resimlerdir. Yüzyıllar boyunca farklı amaçlara hizmet eden serigrafi baskı, kimi zaman ev dekorasyonunda, kimi zaman oyun materyalleri oluşturmada, kimi zaman sanatsal üretimlerde kimi zamansa endüstriyel üretimlerde kullanılmıştır.
- Yapılan araştırmalar Fiji Adası’nda farklı yüzeylerde şablon baskı örneklerini ortaya çıkarmıştır. Adada yaşayan yerli halk özellikle muz yapraklarını delerek kalıp haline getirip, kumaşları renklendirmişlerdir. Bu teknikle çok renkli uygulamalar da yaptıkları bilinmektedir. Orta Çağ’da şablon tekniğinden oyun kartı üretiminde faydalanıldı.
- 1950’den sonra ipek baskı tekniği birçok sanatçı tarafından kullanılmış, fotomekanik tekniğinin geliştirilmesi ile birlikte Yeni Realistler ve Pop Art sanatçıları bu alana ilgi duymuştur. Modern sanat akımlarına mensup birçok ressam serigrafi baskı tekniğini çalışmalarında kullanmış hatta serigrafi kalıplarını kullanarak orijinal eserler üretmişlerdir. Ben Shahn ve Jackson Pollock bu teknikle çalışmalar yapmışlardır. Robert Rauschenberg 1963 yılında ekspresif fotoğraf çalışmalarını serigrafi baskı yöntemlerini kullanarak aktarmış, sonraki zamanlarda, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, James Rosenquist, George Hamilton gibi ünlü pop-art sanatçıları serigrafi baskıyla çalışmalar yapmışlardır.
- Kâğıt, plastik, metal, ahşap, kumaş, vb. malzemeleri farklı şekillerde oyarak delikler elde edip, tampon yöntemiyle boyayı bu gözeneklerden baskı yapılacak yüzeye geçirmek, çok klasik bir yöntemdir. Japonya’da bu baskı tekniği için saç tellerinin kullanıldığı bilinmektedir.
- Serigrafi baskı mürekkebin, belirli numaralarla dokunmuş olan dokumanın gerilmiş olduğu eleğin dokuma gözeneklerinden özel malzemeler yardımıyla geçirilerek baskı amacıyla kullanılan yüzeye aktarılması yöntemidir. Bu baskı tekniğine “elek baskı”, “serigrafi baskı”, “ipek baskı” ya da “şablon baskı” adı verilebilir.
- Serigrafi bilinen diğer baskı tekniklerinden daha çok uygulama alanı bulan baskı tekniklerinden biridir. Bu baskı tekniği ile hemen hemen her yüzeye, bilinen biçim, kalınlık ve boyutta üretilmiş birçok malzemeye basım yapılabilir. Buna rağmen serigrafi gelişmelere açık bir baskı tekniğidir.
- Fotokopiler, kauçuk damgalar, kaşeler, fotoğraflar, afişler, t-shirt yazıları, yazıcımızdan aldığımız baskılar vb. baskı çalışmalarının temel amacı hazırlanan tasarımları farklı yüzeyler üzerine aktarmaktır. Hazırlanan tasarımları yüzeylere aktarırken özel kalıplar kullanılır. Farklı baskı yöntemi için farklı kalıp teknikleri geliştirilmiştir. Bir şablon baskı tekniği olan serigrafi (Stencil Printing), şablonla üretim yöntemlerinin kullanıldığı zamanlardan itibaren karşımıza çıkan ve birçok baskı yüzeyi üzerinde denenmiş bir tekniktir.
- Serigrafi kalıbı üretiminde başlangıçta ahşap çerçeveler kullanılırken, bu organik malzemenin suyla etkileşimi sonucu deforme olmasından dolayı daha sağlam malzemeler araştırılmış ve günümüzde hafif olan ve kolaylıkla deforme olmayan alüminyum çerçeveler tercih edilmeye başlamıştır. Başlangıçta şablon baskı olarak kullanılan bu teknik için farklı dokumalarla kalıp oluşturulurken zamanla bu baskı tekniği için saf ipek dokumadan üretilmiş kalıplar geliştirilmiştir. Serigrafi kalıbı doğal, sentetik veya madensel ipliklerle dokunmuş bezlerin madeni veya ahşap şasilere gerilmesiyle elde edilen elekler yardımıyla tasarımın yüzeylere aktarılması ile oluşur. Tasarım doğrudan veya fotomekanik yöntemlerle elek yüzeyine geçirilir. Bezde tasarıma karşılık olmayan bölgelerdeki gözeneklerin kapatılması, tasarıma karşılık gözeneklerin ise açık kalmasıyla sağlanır. Tasarım aktarılmış ekranın altına üzerine baskının yapılacağı obje yerleştirilir.
- Serigrafi tekniğini sanatsal ve endüstriyel serigrafi olmak üzere iki ana grupta değerlendirmek



mümkündür. Serigrafi baskı, cam, seramik, porselen, çini, tekstil, ambalaj, elektronik, açık hava reklamcılığı gibi birçok endüstri kolunda kullanılmasının yanı sıra, özgün baskı gibi sanatsal çalışmalarda da yoğunlukla kullanılan bir tekniktir. Seramik sanayii ve porselen sektörü serigrafi tekniğinin yoğun olarak kullanıldığı önemli alanlardır. En eski serigrafi denemeleri bu alanda yapılmıştır. Günümüzde özellikle kulüp ya da okul arması, t-shirt, forma, spor çantası, eşofman vb. tekstil ürünlerinde, yöresel örtü, yazma, kumaş vb. yöresel dokumaların üzerlerinde serigrafi baskı tekniği kullanılır.

- Özellikle basma, emprime vb. dokumalarda özel imal edilmiş serigrafi tezgâhları yardımıyla baskı yapılır. Ürünlerin paketlenme ve taşıma ambalajları olan oluklu mukavva kutular, ahşap, cam, polietilen, polimer ambalajlar vb. malzemeler üzerine serigrafi baskı çalışmaları yapılabilir. Asitle indirme yapılacak yüzeylerde ve elektronik devre üretiminde bu teknik yoğunlukla kullanılmaktadır.

- Serigrafi baskı tekniği ile uygun şartlarda her tür yüzeye ve malzeme üzerine baskı yapılabilir. Sanatçı baskı yapılacak yüzeyi bilir ve tanıyarak o yüzeye uygun emülsiyon, çerçeve, rakle, mürekkep ve ipeği seçmelidir. Yanlış malzeme seçimi baskı kalitesini olumsuz yönde ve doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle malzeme seçimi son derece önemlidir. Cam için seçilen malzemelerle kumaş için seçilenler aynı olamayacaktır.

- Serigrafi baskı tekniğinde çok farklı kimyasallar kullanılabilir. Bu teknik, sentetik, selülozik ve su bazlı boya ve yardımcı malzemeler kullanılarak farklı yüzeyler üzerine baskı çalışılabilen önemli bir baskı tekniğidir. Yapılacak çalışmaya göre organik, polyester, polyamid ve metal gazeler kullanarak farklı malzemelerden oluşan baskı yüzeylerine baskı yapabilme imkânı sunan özel bir baskı tekniğidir.

- Serigrafi baskı yapılırken gerek masaüstü manuel tezgahlarda gerek otomatik ve yarı otomatik makinelerle gerekse de silindir yüzeyli baskı makineleriyle üretim yapabilen çok yönlü bir baskı tekniğidir.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**

**ÜNİTE ADI Tipo Baskı**

**ÜNİTE NO 5**

**YAZAR Öğr. Gör. NİYAZİ KANSU**

**Tipo Baskı Prensibi**

Tipo baskı tekniğinde kâğıda basması gereken yerler, basmayan yerlere göre daha yüksektir. Kalıba merdane ile mürekkep verildiğinde, yüksek yüzeyler mürekkebi alır, çukur olan yerler almaz. Mürekkep alan kalıp belirli bir basınç altında kâğıda baskı yapar. Tipo baskı sisteminde, fotoğraf, illüstrasyon, özel yazı ve sembol gibi görsel unsurlar için çinko metal veya fotopolimer klişeler kullanılır. Düz metinlerde el dizgisi veya makine dizgisi kullanılır. Fotoğraf gibi yarı tonlu işlerde tramlı klişeler kullanılır. Bu tramlı klişelere oto tipi klişe denir. Ara ton içermeyen logo ve desen gibi işler için hazırlanan klişelere, tire klişe denir.

Yazılar, elle veya makine ile dizildikten sonra kalıba bağlanıp basılabilir. Dizgi ile klişe ayrı olarak hazırlandıktan sonra baskı kalıbında bir araya getirilir. Klişeler klişe altlıklarına yapıştırılır. Tipo baskı kalıbında dizgi hatası olursa yeni bir kalıba gerek duyulmadan kalıp üzerinde değişiklik yapılabilir. 1980'li yılların öncesinde yoğun olarak kitap, dergi, gazete ve kurumsal kimlik baskılarında kullanılan tipo baskı sistemi günümüzde yerini ofset baskı sistemine bırakmıştır. Bu değişimin asıl sebebi, ofset baskı sisteminin tipo baskı sistemine göre hızlı, ucuz ve kaliteli olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde tipo baskı sistemiyle genellikle fazla incelik istemeyen, yazı hacmi düşük işler basılmaktadır. Bilinen yaygın baskı sistemiyle yapılamayan, pilyaj, perforaj, numarator, gofre ve kesim gibi işlerde ise hâlâ tipo baskı kullanılmaktadır.

**Tipo Dizgi Sistemleri**

Tipo baskı sisteminde; dizgiler makine ve el ile yapılır. Makine ile yapılan dizgilerde; mağaza adı verilen harf kalıbı yuvalarındaki klavye yöntemiyle gereken harfi döküm merke-zine doğrudan getirmekle yapılmaktadır. Tüm satır dizgi-de düzeltme yapmak için hatalı harfin bulunduğu satırın yeniden dizilmesi gerekir. Bu sistemde sayfa bağlama işlemleri tek tek harflerden oluşan kalıplardan daha kolaydır.

El dizgi tekniğinde; hurufat kasasından alınan metal harfler kumpas denilen el aletine ters olarak dizilir ve sıkıştırılır. Her sözcüğün arasına espas denilen basmayan metal konur. Satır aralarına anterlin adı verilen metal şeritler konur ve satır ara boşluğu ayarlanır. Dizilen metal dizgiler, gale adı verilen üç tarafı çevrili metal bir tepsiye konarak taşınır. Kalıp çerçevesinin içine düzenlemesi yapılan metal dizgiler yerleştirilip vizo ile çerçeveye sıkıştırılıp sabitlenir. Kalıp yüzeyindeki mürekkep baskıdan sonra temizlenir ve metal harfler hurufat kasasındaki yerlerine konur. Kasadan kumpaslara yapılan dizgiye el dizgisi denir. El dizgi işiyle uğraşan kişilere mürettip, bu işlerin yapıldığı bölümlere de mürettiphane denir.

**Tipo dizgide kullanılan malzemeler**

Basan malzemeler: Harfler, işaretler, rakamlar, süsler ve çizgiler.

Basmayan malzemeler: Esbaslar, anterlinler, kadratlar ve garnitürler.

Esbaslar: Basmayan malzemelerdir. Sözcük aralarına boşluk vermek için kullanılırlar.

Garnitürler: Basmayan malzemedir. Sayfada boş kalan büyük boş alanları doldurmak için kullanılırlar.

Anterlinler: Basmayan malzemedir. iki punto kalınlığındadırlar. Satır aralarına ve satır aralarının açılması için konulurlar.

Kumpas: Tipo baskı sisteminde, kasadan hurufatla dizgi yapılırken üzerlerine harflerin konmasına yarayan madeni el aletidir.

Gale: Üç tarafı kapalı, bir tarafı açık, alüminyum veya demirden yapılmış, kumpasta dizilen yazıların kalıp öncesi korunduğu plakadır.

Çember: Baskısı yapılacak yazı, klişe, çizgi gibi görsel unsurların, baskı makinesine bağlanmasında kullanılan metal çerçeve (Görsel 5.7).

Vizo: Baskısı yapılacak düzenlemesi bitmiş yazı, klişe ve çizgilerin çemberin içine sıkıştırmaya yarayan alettir. Vizoyu sıkıştırmaya yarayan T şeklindeki el aletine de vizo anahtarı denir.

**Tipo Baskı Makineleri**

Tipo baskıda kullanılan makinelerbirkaç grupta incelenebilir. Bunlar; el pedalları, sallama pedallar,

maşalı pedallar, kazanlılar ve rotatiflerdir.

El pedallar: Kartvizit, davetiye, mektup zarfı, yarım başlıklı kağıt gibi baskıları yapar. Baskı gücü az olan aletlerdir.

Sallama pedallar: Bunlardan boya otomatik olarak merdaneye verilir. Kâğıtlar kalıp ile kazan arasına el ile konur. Kazanın baskıdan sonra geri gelişinde basılı kâğıt alınır. Yerine yenisi konur.

Maşalı pedallar: Bu makinelerde hemmürekkep hem de kâğıt makineye otomatik olarak girer.

Geliştirilmiş poza sistemi ile çok renkli ve ayarlı işleri kaliteli olarak basmak mümkündür. Maşalı pedalları baskı kazanı düzdür. Kalıp ve kalıp plakası hareketsizdir. Kalıba boya veren merdaneler iki hareketlidir. Kendi eksenini etrafında dönerler ve kalıp üzerine gidip gelirler. Baskı kazanı hareketlidir. Baskı kazanının, kalıp kazanına doğru hareketi ve paralel duruma gelmesiyle baskı gerçekleşir.

Silindir kazanlı makineler: Baskı kazanı silindir şeklindedir. Baskı kazanı kendi eksenini etrafında döner. Baskı kalıbı kazanın altına girerken, kazan silindir şeklinde olduğu için kalıbın üzerine yuvarlanır. Kalıpla kazan arasında kalan kâğıt basılmış olur. Pedallarda baskı bir defada kazanın bütün yüzeyi ile kâğıt temas halinde olduğu halde bu makinelerde silindirin devrine uygun olarak, baskı silindiri kâğıdın üzerinde döndükçe tamamlanır.

Rotatif makineler: Rotatif tipolarda hem baskı kazanı hem de baskı kalıbı silindir biçimindedir.

Mürekkep merdanelerinden mürekkep alan kalıp silindiri ile baskı kazanı arasına sıkıştırılan bobin kâğıda baskı yapılır.

Bu makineler, özellikle çok yüksek hızda ve sürekli baskı yapmaya uygun biçimde üretilmişlerdir. Bu nedenle gazete ve dergi basımına elverişlidirler.

Tipo baskı sisteminin avantajları

Çabukluk: Başlıklı kâğıtlar, başlıklı zarflar, kartvizitler gibi küçük çaptaki baskı işleri herhangi bir ara işleme gerek göstermeyen basit modellerden hazırlanabilen hurufat ve klişelerle basılabilir.

Ucuzluk: Küçük çaplı bir tipo matbaası kurmanın maliyeti, aynı çaptaki bir ofset matbaasının maliyetinden çok daha azdır. Tipo baskı sisteminde baskı öncesi işlerde harcama olmadığı için baskıları ucuzdur.

Baskıda değişiklik imkânı: Bir yanlışlık söz konusu olduğunda, düzeltmeler anında çember üzerinde yapılabilir.

Çok yönlülük: Bir tipo baskı makinesi baskı dışında başka işlerde de kullanılabilir. Bunlar; numarator basımı, keski baskı, gofre, varak yaldız baskı, pilyaj ve perforajdır.

Kontrol kolaylığı: Tipoda, ofsette olduğu gibi mürekkep su dengesinin sağlanması gibi güçlükler yoktur. Sadece boya ayarı gerektirdiği için baskı kontrolü ofsete göre daha kolaydır.

Dezavantajı ise sağlık açısından. Kurşun ağırlıklı olması, kalıpların ağırlığı, taşımave saklama güçlüğü, özellikle renkli baskıda kalite kaybı dezavantajlarındandır.

Tipoda Farklı Baskı Teknikleri

Günümüzde tipo baskı sistemi genellikle gofre, kesim, perforaj, konik, numarator ve sıcak yaldız baskılarında kullanılmaktadır. Gazete, dergi, broşür ve kurumsal kimlik baskıları ofset baskı sistemiyle yapılmaktadır.

Gofre: Kâğıt ve kartonlarda, baskılı veya baskısız yapılan kabartma tekniğine gofre baskı denir. Gofre, kelime olarak kâğıdın baskı yoluyla kabartılması anlamına gelir. Gofre baskı, tipo baskı tekniği ile yapılmaktadır.

Gofre baskı özellikle ambalaj sektöründe giderek yaygınlaşmaktadır. Gofre baskı, ambalajın albenisini artırır dolayısıyla alıcıya güven telkin eder. Gofre baskı, özellikle sıcak yaldızla birlikte uygulandığında ambalaja estetik kazandırır. Gofre baskı için erkek ve dişi klişelere ihtiyaç vardır.

Kesim: Ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan karton kâğıtlar, ofset baskı sistemiyle basıldıktan sonra tipo baskı makineleri ile veya otomatik kesim makineleri ile kesimi yapılır. Kesimi yapılacak, dayanıklı sunta kalıpları günümüzde bilgisayar destekli lazerle hazırlanmaktadır. Kazanlı ve maşalı tipo baskı makineleriyle yapılan kesimlerde, ayırma ve ayıklama işleri elle yapılmaktadır. Otomatik kesim makineleriyle yapılan kesimlerde ayıklama ve ayırma işlemide el değmeden otomatik yapılmaktadır.

Keski baskı ile karton kutu, etiket, oluklu mukavva, ayırıcılar, fantezi karton, conta, deri, pvc, asetat gibi malzemelerin kesimi yapılır.

Pilyaj: Pilyaj şeritleri ile kartonlara iz (konik) atılır. Pilyaj yapılan karton kolay ve kırılmadan katlanır. Pilyaj şeritlerinin ağız tarafı yarım daire şeklindedir. Yükseklik olarak kesim yapılan bıçaklardan biraz daha kısadır.

Perforaj: Perforaj bıçakları kâğıdı ve kartonu yarı kesip yarı kesmez. Böylece yarı yarıya kesilmiş kâğıt ve karton daha kolay bükülür ve daha kolay koparılır. Konik izine nazaran perforaj daha zayıftır. Ambalajlarda, kullanıcının saklaması istenen kısımların kolay kopması için perforaj yapılır. Ciltli fatura, irsaliye ve makbuzlarda ve fişlerde kâğıdın kolay kopması için yine perforaj yapılır.

Numarator: Birbirine benzeyen basılı evrakları ayırt edebilmek için her birinin üzerine birbirini takip eden numaralar basarak işaretlemek gerekir. Bu işlem tipo, ofset, dijital vb. baskı teknikleri ile yapılabileceği gibi el ile de gerçekleştirilebilir.

Faturalar, irsaliyeler, kâğıt para, piyango biletleri, çekler, hisse senetleri, kimlik belgeleri, sağlık karneleri, çeşitli ruhsatlar ve izin belgeleri ile burada sayılamayan pek çok belgenin işlevsel olabilmesi için numaralanması gerekir. Tipo baskıda kullanılan numaratorlerin çoğunluğu geri saymalı numaratorlerdir. Bu numaratorler, maşalı tipo baskı makinelerinde baskı sırasında baskı kazanının kalıba uyguladığı piresle harekete geçer. Numarator, basılacak işin son numarasından başlayarak geriye doğru sayar.

Sıcak yıldız: Tipoda yıldız baskının uygulama alanı çok geniştir. Özellikle kâğıt ve karton üzerine yapılan çerçeve baskılarda, karton ambalajların üzerinde, dosyaların üzerinde sıkça kullanılır. Sıcak yıldız, ambalajları ve davetiyeleri çekici ve dekoratif hale getirmek ayrıca baskıya değer kazandırmak amacıyla yapılır. Şu anda ülkemizde kullanılan dört çeşit yıldız vardır. Bunlar: pigment yıldızlar, metalik yıldızlar, desenli yıldızlar ve hologram yıldızlardır.

Sıcak yıldız kalıplarında, baskıyı yapan klişenin altında, klişeyi ısıtan rezistanslı bir parça vardır. Bu parça ısı çıkararak klişeyi ısıtır. Klişe üzerinden geçen yıldız, ısı sayesinde karton ve kâğıt üzerine transfer olur. Normal tipo kalıplarında rezistans yoktur. Buda sıcak yıldız kalıplarını normal tipo kalıplarından ayıran en önemli özelliğidir.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**

**ÜNİTE ADI Ofset Baskı**

**ÜNİTE NO 6**

**YAZAR Öğr. Gör. NİYAZİ KANSU**

**Ofset Baskının tarihi**

Ofset baskıyı Alois Senefelder adlı bir Alman bulmuştur. Senefelder önceki eserlerini bakır plaka üzerine yazıyor ve bu plakadaki yazıları asitle indirip baskı yapıyordu. Ancak plakalar basıldıkça yıpranıyor ve inceliyordu. Bunun üzerine bakır yerine kireç taşı üzerinde aynı deneyleri uyguladı. Daha sonra çalışmalarında Senefelder, boya ve suyun birbirleriyle karışmamasından yararlanılabileceğini görerek deneylerine devam etti. Doğrudan doğruya taş yağ bazlı mürekkeple yazılar yazdı, arkasından taşı ıslattı sonra da kağıda baskı yaptı. Bu işlemler defalarca tekrarlanabiliyordu. Böylece bir taş kalıptan baskı yaparak çoğaltmanın ana prensibi doğmuş oldu. Bu taş baskı sistemi, ofset baskının temelini oluşturdu.

1905 yılında Amerika'lı Rubel, taş baskı sistemini geliştirerek, araştırmaları sonunda ofset baskıyı bulmuştur. Rubel, taş baskı sistemine benzeyen ters şekilli çinko kalıp ile çalışan rotatif makine üstünde çalışırken, düz baskıyı (ofset baskı) bulmuştur. Diğer taraftan 1907 yılında Almanya'da Caspar Hermann, ilk tabaka ofset ve rotatif ofset makine planlarını üç silindir sistemine göre hazırlamıştır.

**Taş Baskı**

Taş baskı sistemi yağ ve suyun birbirine karışmamaları olayından hareket ederek aynı yüzey üzerine baskı yapan ve yapmayan alanlar elde edebilme esasına dayanmaktadır. Taş olarak, kalsiyum karbonat (kireçtaşı) kullanılır. Taşın üzerine elle veya fotoğrafik yöntemler basılacak işin imajı oluşturulduktan sonra taş kalıbın üzeri süngerle ıslatılır, sonra taşın üzerinden merdane ile yağlı mürekkep boyası geçirilir. Bu durumda iş olan yerler sadece boya alır su olan yerler boyayı almaz. Taş baskı bugün basım sektöründe kullanılmamaktadır.

**Ofset baskı prensibi**

Matbaacılıkta kalıptaki boyanın kağıtdan önce kauçuk üzerine oturması anlamında kullanılır. Ofset baskı, endirekt bir baskı sistemidir. Kalıp ile kağıt yüzeyine direkt baskı yapılmaz. Ofset baskı makinelerinde üç silindir (kazan) vardır. Bunlar; kalıp silindiri, kauçuk silindiri ve kağıdı kauçuk silindire sıkıştıran baskı silindiridir.

Kalıptaki düz görüntü ilk önce ters olarak kauçuğa aktarılır. Kauçuktaki ters görüntü de düz olarak baskı silindirinin preslemesi ile kağıda geçer. Kalıpta iş olan yerler ile iş olmayan yerler arasında bir yükseklik farkı yoktur. Mürekkebi alan yerler kalıplarda emülsiyon yüzeydir.

Ofset baskısında, kalıp önce su merdanelerinden geçer. Bu geçişte iş harici yerler suyu kabul eder. İş olan yerler suyu kabul etmez, ıslanmaz. Sonra kalıp mürekkep merdanelerinden geçer. Su kabul etmeyen ve basmasını istediğimiz yerler yağ bazlı mürekkebi kabul eder. Suyu kabul eden iş harici yerler ise mürekkebi kabul etmez. Kalıptaki iş kauçuğa ters olarak geçer. Kauçuk yumuşak olduğu için hem kağıdı zedelemeyebilir ve hem de tüm detayların kağıda geçmesini sağlar.

**Tabaka Ofset Baskı Makinaları**

25 x 35 cm tabaka basan küçük boy ofset baskı makinelerinden 151 cm x 205 cm tabaka basabilen büyük boy ofset baskı makinelerinin birçok boyları vardır. Küçük boylar kurumsal kimlik baskılarında, orta boylar kitap ve dergi baskılarında, büyük boylar ise genellikle karton ambalaj baskılarında kullanılır. Tabaka ofset makinaları, kesilmiş tabaka kağıtlara baskı yapar. Bu makinaların en büyük avantajı, minimum ve maksimum baskı ebatları içerisinde her çeşit tabaka kağıda baskı yaparlar.

**Web Ofset Baskı Makineleri**

Bobin kağıda ön-arka baskı yaparlar. Makine tipleri kauçuk-kauçuğa sistemiyle çalışırlar. Kağıda baskı yapıldıktan sonra kurutma ve soğutma işlemleri yapılır. Web ofset çıkışında tabakalanıp, kırılır. Web ofset makinelerinde basılacak işlerin ebatları, silindir çevresine göre ayarlanmalıdır. Web ofsetlerde; yüksek tirajlı gazete, okul kitabı, dergi, katalog, telefon rehberi, broşür, ambalaj gibi işlerin basımı için çok uygundur.

**Ofset Baskı Kalıpları**

Ofset baskı sisteminde uzun yıllar çinko tif kalıplar kullanıldı. Daha sonraki yıllarda ozasol adıyla bilinen hazır emayeli kalıplar kullanılmaya başlandı. Bilgisayarların baskı öncesinde kullanılmasıyla

kalıplar, direkt olarak bilgisayardan kalıba pozlanmaya başlandı. Bilgisayardan kalıba sistemi (CtP) ile baskı öncesi film ve manuel montaj gibi ara işlemler ortadan kalkmıştır.

Bilgisayardan kalıba pozlama (CtP) sistemleri

CtP pozlama teknolojileri iç tamburlu, dış tamburlu ve düz yataklı olarak 3 farklı yapıda üretilmektedir.

İç tamburlu sistem: Violet pozlama sistemlerinin tercih ettiği sistemdir. Bu sistemde lazer ile kalıp arası mesafe uzun olduğu için termal kalıp teknolojisinde pek uygulanmaz. Kalıp tamburun içinde emüsyon yüzü içe doğru bakacak şekilde yerleştirilir. Vakum ile tutularak sabitlenir.

Dış tamburlu sistem: Dış tamburlu sistemlerde kalıbın emüsyon yüzü dışa gelecek şekilde tambura sarılır. Tambur kendi eksenini etrafında dönerken lazer ile pozlandırılır. Kalıp ile lazer arası mesafe kısa olduğu için termal kalıplarda tercih edilir. Termal kalıplarda güçlü lazere ihtiyaç vardır. Lazerin gücü mesafe kısaldıkça artar.

Düz yataklı sistem: Kalıp pozlama kafasının altına düz olarak konur ve tarama çizgisi hizasında kalıp öne doğru hareket eder. Bu sistemde kalıp düz olarak pozlandığı için son derece hızlıdır. 50x70 cm ebadından küçük kalıplar için kullanılır. Gazete matbaalarında bu sistem tercih edilir.

Ofset Baskı Hazne Suyu

Ofset baskı, yağlı bazlı mürekkep ile suyun birbirine karışmaması diğer bir deyimle boya ve suyun birbirini itme prensibine dayanır. Kalıpta iş olmayan kısımlar ince bir su tabakasıyla kaplanıp mürekkep almaz. Kalıp kazanının her dönüşünde, kalıp mürekkepten önce su ile ıslanır. Kalıba verilen hazne suyu, işin cinsine, makinanın süratine, baskı yapılan materyale göre ayarlanır.

Hazne suyu katkı maddeleri

Ofset baskıcılığın ilk yıllarında normal su kullanılıyordu. Sonraları bu suya fosforik asit, dekstrin ve zamki arabi gibi ilaveler yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu ilaveler gittikçe artan baskı kalitesi talebi ve hazne suyu donanımında devamlı yapılan yenilikler karşısında yetersiz hale gelmiştir. Günümüzde hazne suları fabrikasyon olarak imal edilip pazarlanmaktadır.

Hazne sularında ıslatma ve yüzey gerilim

Suyun hazneden kalıba gelerek kalıp üzerinde iş olmayan alanlarda, ince bir film tabakası oluşturma olayına ıslatma denir. Ofset baskı plakaları yüzey yapılarına göre değişik değerlerde su kabul ederler.

Bir sıvının yüzey genişlemesine etki eden kuvvete yüzey gerilim denir. Hazne sularına % 10-15 arası ofset alkolü (IPA) ilave edilerek yüzey gerilimi azaltılabilir.

Su sertliğinin baskıya etkisi

Su sertliği dendiği zaman, suyun içinde çözünen kireç oranı kastedilir. Sert sulardaki kireç mürekkepdeki yağ asitleri ile birleşerek yağlı sabun oluşturur. Bu da, hem suyu hem de mürekkebi kabul ederek kalıpta ton yaparlar.

Hazne suyu pH'ın baskıya etkisi

Hazne suyunun pH'ı baskı için önemlidir. Hazne suyu asit derecesi, baskıya başlamadan önce kontrol edilmelidir. En iyi baskı neticelerine ulaşmak için hazne suyunun pH değeri 4,8 ile 5,3 arasına ayarlanmalı ve sabit tutulmalıdır. Bu da ancak hazne suyu katkı maddeleri ile mümkündür.

Hazne suyu sistemleri

Konvansiyonel tip nemlendirme ünitesi: Su haznesi, nemlendirme merdaneleri boyundadır. Hazne merdanesi, su haznesinin içerisinde döner. Bağımsız hız ayarına sahiptir. Dönme hızı ayarlanarak, su miktarı bu merdanedan ayarlanır. Bu merdane, üzerindeki suyu taşıyıcı su merdanelerine iletir.

Fırçalı nemlendirme sistemi: Hazne merdanesi, hazneden aldığı nemlendirme suyunu fırça merdanesine verir. Fırça merdanesi, suyu hazne merdanesinden küçük damlalar halinde sürekli olarak vargel merdanesine verir. Vargel merdanesi, fırça merdanesinden atılan suyu dengeli ve homojen olarak dağıtarak, plaka nemlendirme merdanelerine verir.

Dahlgren nemlendirme sistemi: Hazne merdanesi, bu haznesinin içindedir, ilk mürekkep yayma merdanesi ile sürekli temastadır ve suyu direkt olarak kalıp yerine bu silindire verir. Hazne merdanesi ile temas halindedir. Ölçü merdanesinin direk teması suyun çok düzgün bir şekilde transferini sağlar.

Ofset Baskı Kauçuğu

Kauçuklar, kalıptan aldığı mürekkebi kağıda transfer eden önemli bir baskı malzemesidir. Piyasada; konvansiyonel, havalı ve QR olmak üzere üç çeşit kauçuk tipi vardır.

Konvansiyonel kauçuklar: bu kauçuklar deforme edilebilir fakat sıkıştırmak mümkün değildir. Yani baskı bölgesinde (temas bölgesinde) hacmini değiştirmez. Kauçuk tabaka dışa doğru itildiğinden çıkıntı yapar. Konvansiyonel blanketlerde çiftleme ve kayma tehlikesi, kağıdın deforme olması, kağıdın uzaması tehlikesi daha büyüktür.

Havalı kauçuklar: Havalı kauçuklar sıkıştırılabilen kauçuklardır. Baskı bölgesinde (temas bölgesinde) hakiki bir hacim eksilmesi meydana gelmektedir. Havalı kauçuklarda çiftleme ve kayma tehlikesi, kağıdın deforme olması ve uzaması konvansiyonel kauçuklara göre tehlike daha düşüktür.

QR (Quick Release) kauçukları: Baskı anında kağıdın kauçuğa yapışması ve kağıdın kauçuktan zor ayrılması baskı problemine yol açar. Bunun için kauçuk formülüne özel katkı maddeleri ilave edilip, kauçuğun yapışkanlığı azaltılmaktadır. Bu özelliğe sahip kauçuklar QR kauçuğu olarak bilinir.

Kauçukların kesimi, bakımı ve depolanması

Kauçuklar dokuma iplerine paralel 90 derece olacak şekilde kesilmeli. Dokuma yönü kauçuk silindirini saracak şekilde olmalıdır. Dokuma yönü kauçuğun arka yüzeyinde belirtilmiştir. İş bitiminde kauçuklar parlatılmadan temizlenmelidir. Ebada göre kesilmiş kauçuklar, mutlaka asılmış veya yaygın olarak (kauçuk yüzeyler üst üste gelecek şekilde) muhafaza edilmelidir.

Ofset Baskı Mürekkepleri

Ofset mürekkepleri yağ bazlı mürekkeplerdir. Bu mürekkepler diğer baskı sistemlerine göre daha fazla yol kat ettiğinden çabuk kurumayacak şekilde formüle edilirler.

Ofset baskı mürekkebini oluşturan maddeler

Bağlayıcılar: Bağlayıcılar, pigment zerreciklerinin kâğıda yapışmasını sağlayan oksidasyon kurumalı verniklerdir. Verniğin görevi, pigmenti baskı yüzeyine taşımak ve orada tutunmasını sağlamaktır.

Renklendiriciler: Mürekkebe renk veren madde pigmentlerdir. Pigmentler, mürekkebin transparan veya örtücü oluşunu, ışık haslığını ve kimyasal maddelere dayanıklılık derecesini tayin eder.

İncelticiler: İncelticiler genellikle mürekkebin akışkanlık, yapışkanlık gibi fiziksel özelliklerini değiştirmek için ilave edilirler.

Mürekkeplerin kuruma sistemleri

Tüm baskı sistemlerinde olduğu gibi ofset baskı tekniğinde de mürekkep akışkan haldedir. Ancak bu şekilde mürekkep hazneden baskı yüzeyine taşınabilir. Baskıdan hemen sonra mürekkep, akışkan halden katı hale geçmesine kuruma denir. Nüfuz etme ve buharlaşma yöntemlerine fiziksel kuruma, oksidasyon, polimerizasyon ve radyasyon kuruma yöntemlerine kimyasal kuruma denir.

Mürekkeplerin özellikleriyle ilgili kavramlar

Tiksotropi: Durgun haldeki mürekkep çok katıdır ve kolay kolay akamaz, fakat biraz karıştırınca akmaya başlar. Mürekkebin bu özelliğine tiksotropi denir.

Yapışkanlık: Yapışkanlık (tack) mürekkebin ayrılmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yaş üstüne yaş baskıda mürekkeplerin yapışkanlıklarına göre sıralanmaları büyük önem arz eder.

Viskozite: Viskozite, sıvının akmaya karşı göstermiş olduğu direnç olarak tarif edilebilir. Ofset mürekkeplerinin viskoziteleri, baskı makinesinin süratine, baskı materyalinin cinsine göre ayarlanır.

Işık haslığı: Mürekkebin ışığa karşı gösterdiği dayanıklılığıdır. Işık haslığını etkileyen pigmentlerdir.

Zemin tonlarda ışık haslığı ölçülür. Işık haslığı değerleri 1 ile 8 arasında değişmektedir. Işık haslıkları 1'den 8'e doğru artar.

Mürekkeplerin bakımı

Soğuk mürekkep katılaşır, baskıda yolma yapar. Isınan mürekkep sıvılaşır, baskıda nokta şişmesine neden olur. Bunları önlemek için mürekkebi baskıdan önce atelye ısısına alıştırmak gerekir.

Mürekkep ünitesi

Mürekkebin, hazneden kalıba kadar, ulaşmasını sağlayan mekanizmaya mürekkep ünitesi denir. Bir ofset baskı makinasının mürekkep ünitesi; mürekkep haznesi, hazne merdanesi, mürekkep sürme merdanesi, alıcı-verici merdane, vargel merdaneleri, kauçuk merdaneler ve kalıba mürekkep veren merdanelerden oluşur.

Merdanelerin bakımı ve depolanması

Mürekkep merdaneleri yıkanırken merdane yıkama solventi kullanılmalıdır. Merdanelere darbelerden kaçınılmalı, düz zeminlere koymamalı ve sert cisimlere temas ettirilmemelidir.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Tifdruk ve Flekso Baskı Teknikleri**  
**ÜNİTE NO 7**  
**YAZAR SELİM OKTAY**

### Gravür Silindir Üretimi

Roto gravür baskı, üzerine görüntünün doğrudan kazıma yoluyla uygulandığı boşluksuz bir gravür silindiri gerektirmektedir. Bunun için gravür silindir üretimleri maliyetli mekanik ve galvanik işlemlerle hazırlanmalıdır.

Temel tasarımında, gravür silindiri, çelik bir borudan oluşur. Bu içi boş silindirin sertliğini arttırmak için bazı silindir muyluları içe doğru çekilir ve borunun içinde ilave çelik ile desteklenir. Tüm bu bağlantılar, yüksek hızda çalışırken (tipik olarak 15 m/s'ye kadar) titreşim olmaması, dengelenmesi gereken sağlam bir silindir gövdesi oluşturulacak şekilde gravür silindirinin üretimi sırasında kaynaklanır.

Silindir, yüzeyinde, diğer şeylerin yanı sıra, bitmiş gravür silindirinin belirtilen çapını elde etmeye yarayan bir temel bakır tabakası alır.

Baskı işinden baskı işine değişen başka bir bakır katmanın uygulanması için, aşağıdaki bölümlerde açıklanan birkaç yöntem vardır (not: üst bakır katman iki kat daha serttir).

Basılacak çalışma, metal kalıp üzerine kazınır ya da asitleme işlemi ile silindir kalıp oluşturulur. Daha sonra kalıbın bütün yüzeyi mürekkeple kaplanır ve yüzey üzerinde kalan mürekkep, silinerek temizlenir. Böylelikle kalıbın sadece kazınmış yerlerinde mürekkep bırakılmış olur. Kalıp, bakır kaplama işlemi sonrası elektro mekanik ya da lazer kazıma yöntemi ile kazındıktan sonra krom kaplama işlemi yapılmaktadır. Son işleme olarak üretim öncesi parlatma işlemi yapılmaktadır.

### Gravür Silindir Görüntüleme

Görüntü taşıma işlevine ek olarak, gravür silindir yüzeyinin yapısı, baskı makinelerinin bıçağı yönlendirme ve destekleme gibi önemli bir göreve sahiptir. Bıçak, hücrelerin sınırlarını belirleyen hücre duvarları üzerinde kendini destekler. Geleneksel gravür (aşındırma) görüntüsündeki sürekli ton benzeri dereceleme, hücrelerin çeşitli derinliklerinde elde edilir. Bununla birlikte, sürekli ton sorunu için hücre çapının ve hücrelerin derinliğinin değiştirildiği değişken alan ve derinlik gravür işlemi olan karma bir form vardır. Hücre derinliği varyasyonu olmayan değişken alan gravür baskısı (ofset ve tipo baskıdaki nokta boyutu varyasyonuna karşılık gelir) çok az önem kazanmıştır. Elmas kalemle elektromekanik gravür (değişken alan ve derinlik gravürü) baskın işlemdir.

### Elektro Mekanik Gravür Makinesi

Gravür makinesi yalnızca, kabaca makineye takılarak hazırlanan gravür silindirinin monte edildiği torna benzeri bir cihazdan oluşur. Kazıma prosedürü döner kesme işlemine benzer, ancak kesim aralıklıdır (stylus frekansı). Gravür silindiri gravür sırasında sabit bir yüzey hızında döner (ekrana bağlı olarak yaklaşık 1 m/s). Aynı zamanda gravür kafasının elmas kalemi yüksek bir frekansta (4-8 kHz) hareket eder. Teknoloji geliştikçe bu kafa hızlarında artış olmaktadır. Elmas, gravür öncesi makineye yönlendirilen parametrelere göre bakıra farklı derinliklerde kazıma işlemini yaparak hücreyi oluşturur. Hücreler, sürekli çevresel hız ve kazıma frekansı nedeniyle çevresel yönde (kazıma yönü) birbirinden eşit uzaklıktadır. Benzer izlerin gravürü yarı kademelidir. Yanal tekrar uzunluğu, gravür silindirinin mil yönündeki silindir devri başına gravür kafasının ileri hareketine karşılık gelir. Görsel 7.3'de, Basılacak malzemenin genişliğine bağlı olarak, gravür silindir üretimi için kullanılan makineler farklı kafa yapılarından oluşmaktadır.

### Lazer Gravür Makinesi

Geçmişte, gravürü nasıl daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek için bazı girişimlerde girişimde bulunulmuştur. Elektron veya lazer ışını gibi temassız yöntemlerin uygulanmasından yola çıkılmıştır. Lazer kazıma günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. 1995 yılında, bir katı hal lazerinin bir çinko tabakasını kazıdığı, bir lazer kullanılarak doğrudan bir kazıma işlemi piyasaya sürüldü (Max Dätwyler AG tarafından "Laserstar"). Üretilen hücre şekilleri, kazınmış hücrelere benzer (işlem 70 kHz gravür frekansında çalışır). Kazımalı silindir, bir taşlama ve temizleme işleminden sonra kromla kaplanır. Gravür silindirinin baskı sonrası pansuman işlemi, bakır silindirde olduğu gibi benzer kimyasal, mekanik ve galvanik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Temel olarak bakır kaplama aşaması



(bakırın gravürlenmesine izin vermek için) çinkonun elektro kaplama işlemi ile değiştirilir. Lazer gravür, gravür baskı için birkaç yeni kapı açar. İnce yazı tipleri ile istenmeyen testere dişi etkisi azaltılabilir. Bunun yanında frekans modülasyonlu ekranlarla çalışma imkanı da vardır. Dolaylı lazer kazıma işlemleri, gravür silindirin bakırına uygulanan ışığa duyarlı siyah bir tabaka kullanır. Lazer bu katmanı görüntüye uygun olarak kaldırır (zaten mevcut dijital veri dosyaları temelinde). Gravür silindiri daha sonra kazınır.

#### Gravür Silindirleri İçin İş Hazırlama

Silindirlerin tüm hazırlığı yapılırken bu sırada gravür operatörleri tarafından Repro dan dijital olarak iletilen çalışmanın bildirilen renk sayısına göre ve baskı biçimine göre önce renk sıralaması, Renk sıralaması belirlendikten sonra çalışmaya uygulanacak açılar belirlenir. Bu kısım önemlidir çünkü çalışmanın baskı sonucunun kaliteli olabilmesi için burada belirlenecek açılar detayı belirleyecektir. Renk sıralaması ve açılar belirlenirken tasarım detaylı olarak incelenerek karar verilir.

Genel olarak kullanılan açı değerleri;

Cyan – 70/2

Magenta – 70/0

Yellow – 70/3

Black – 70/4

olarak kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken nokta açılarının aynı kullanılarak muare oluşmasını engellemektir. Sıralama ve Açılar belirlendikten sonra gravür programları aracılığı ile silindir eni ve çevresine göre çalışma silindir üzerine yerleşimi yapılır. Yerleşim yapıldığında Tifdruk baskı makineleri kros sistemi ile renkleri oturtarak baskı yapabilmektedir. Bundan dolayı silindir yerleşimi yapılırca silindir eninin soluna her firma kendine ait kros sistemini uygular. Burada yine tasarım aşamasında önemli olan Bobin Eni ve Fotosel Boyu ile bu yerleşim yapılmaktadır.

#### Tifdruk Baskı Makineleri

Ambalaj baskısı için roto gravür baskı makinesi, bir çözme ünitesinden, sıralı düzenlenen gravür baskı ünitelerinden ve geri sarma ünitesinden oluşmaktadır. Baskı üniteleri basit bir birleşim ile bağlantılı olarak ekipman, nispeten küçük makine imalatçıların bu tür makineleri üretmesini mümkün kıldı. Özellikle İtalyada bazı şirketler ortaya çıkmıştır, bu da gravür baskı makinesi üreticileri arasında rekabet ortamını yaratmıştır ve bazı firmalarında üretim yapma şekillerini değiştirmiştir. Karton ve ince folyo gibi teknik ve özellikle kaliteli üretilen ambalaj malzemelerinin yüksek kaliteli üretiminde daha fazla uzman olana kadar, şirketler bu alanda istedikleri şekilde kendilerini ispatlamaya ve göstermeye çalıştılar. Otomatik hat paketlenme sistemlerinin yapımında kullanılan özel ünitelerin gravür baskı sistemlerinin arka planda kalmasına neden olmaktadır.

1950'lerin sonlarına doğru, ambalaj endüstrisi gravür baskının “altın çağı”nın başlangıcı olmuştur. Selofon gibi (esnek ambalaj malzemesi) yeni ambalaj malzemelerinin piyasaya çıkmasıyla ambalaj endüstrisi daha da desteklendi. Bu, birçok markalı firmaların ürünlerini görsel olarak daha kaliteli ve daha iyi paketlenme şekliyle müşterilerinin algısını artıracak şekilde piyasaya sunması anlamına gelmekteydi. Kalitenin yüksek tutularak ambalajın üretilmesi için o dönemin gravür baskı makinelerinin geliştirilmesi gerekliydi. Yeni geliştirilen mürekkeplerin bu emici özelliği taşımayan malzeme üzerine iyi bir şekilde yapışması için roto gravür baskı ünitelerinin kurutma sistemleri değiştirmek gerekiyordu ve folyo yüzeylerinin bu tutuculuğu artırması için bazı kimyasal maddeler desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, roto gravür baskı makinelerine takılan malzemenin gerilimi de önem arz etmektedir, aksi takdirde malzemede yeterli gerginlik yok ise roto gravür baskı sırasında bollama da yapabilmektedir. Gergi fazla verilir ise bu seferde malzeme kopmasına neden olmaktadır.

Roto gravür baskı, ince ve esnek baskı malzemesi üzerine en küçük görüntüleri ve her bir silindirin bir rengi aktarmasından dolayı tek bir gravür silindirinde en ince foto grafik detayların yüksek kaliteli ve düzgün bir şekilde çoğaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, en yüksek, en sabit ve sürekli olarak yeniden üretilbilir baskı kalitesine ulaşılmaktadır. Ayrıca, malzemenin her iki tarafına baskı yapabilen, değişen renk sayısı ile bile tek geçişte kolayca gerçekleştirilebilir. Gravür baskıda web'ler hemen bitirilebilir ve uzun tirajlar neredeyse her zaman bir gravür silindir seti ile basılabilir.

Kişeli makine: En eski makine tipidir. Tipo prova tezgahına benzer ve nadiren de olsa hala kullanılmaktadır.

Ebatlı tifdruk baskı makineleri: Çok fazla tercih edilmeyen baskı makineleridir. Küçük ve orta tirajlı işlerin tabaka basan tifdruk makineleri ile basılması daha ekonomiktir. Çok çeşitli enlerde iş basılabilir. Tifdruk rotatiflerde ise aynı işi basmak için ya çok çeşitli silindir depo etmek ya da malzemenin kaybetmeyi göze almak gerekir. Tabaka tifdruk makineleri, çeşitli boyutlarda kartonlara

ve çeşitli kalınlıktaki malzemelere baskı yapabilir. Rotatifler ise kartona baskı yapamaz. Rotatif tıfdruck baskı makineleri: Görsel 7.6'da, Kurutma ünitelerinde en çok kullanılan iki sistemden birisi sıcak hava silindiri kullanmak ya da püskürtme yolu ile sıcak hava sirkülasyonu kullanılmaktadır.

#### Flekso Baskı Tekniği

Flekso esnek klişe ve solvent bazlı mürekkep kullanılan rotatif ya da tabaka baskı yapabilen baskı tekniği olarak tanımlanmaktadır. Flekso baskı makinelerinin teknolojisi hızla gelişme göstermesi ile, likit mürekkepler yapılarındaki yenilenmeler, CTP teknolojisi, klişe yapılarında bu teknolojik gelişmelere aynı tepkiyi vermesi ile, aniloks merdanelerin, mekanik kazıma, lazer kazıma ve seramik kaplamaya dönmesiyle flekso baskı daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Aniloks kalitesinin artması da mürekkep bıçaklarında (Dr.Blade) belli, kalite şartlarının aranmasına neden olmuştur. Uzun süreli foto grafik baskıda silindiri çelikten üretilen aniloks kaplanan özel bir seramik bıçak cinsi geliştirilmiştir. Kaliteli ürüne bağlı yükselen piyasa talebi, daha kaliteli üretim yapılmasını ve üretim kontrollerinin dijital ortamda yapılmasını sağlamaktadır.

Görsel 7.7'de, Baskı mürekkepleri ise makinelerin yüksek hızlara çıkabilmesi ile foto grafik baskı için yüksek aniloks ve klişelerin geliştirilmesi gibi ilerlemeler, yüksek renk şiddetli, kuruma hızları yüksek hızlara göre düzenleme ile elde edilmiştir. Bu şartlarda düşük solvent miktarı sağlayabilen ve baskı malzemesine iyi adezyon verebilen mürekkeplerin gelişimini artırmıştır.

#### ANİLOKS MERDANESİ

Temel özelliği mürekkep miktarının ayarlanması olan aniloks merdane, lazer ile şekillendirme işlemi yapılan plazma halindeki seramik kaplı merdanedir. Çünkü seramik merdaneler kalıp aşınmasına karşı çok kuvvetlidir. Aniloks merdane flekso baskı için zorunlu değildir fakat aniloks'un olmadığı durumda aniloks'un görevini gerçekleştirecek 2-3 tane farklı merdane kullanılmak üzere bulundurulmalıdır. Şöyle de ifade etmekte fayda var, 2-3 merdane yapmış işi aniloks tek başına gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı flekso baskının haricinde ofset makinelerinde de laklama ünitelerinde aniloks kullanılmaktadır.

#### FLEKSO BASKIDA TRAM AÇILARI

Aniloks merdanelerin üzerindeki yüzeyde oluşturulan desen genelde 60° olduğundan, flekso baskıda kullanılacak açılar bu yüzden 7,5° çevrilerek kullanılması gerekmektedir. Sarı renk açık ton olduğundan göz tarafından algılanmamaktadır.

Flekso baskıda kullanılan tram açıları şu şekildedir:

Yaygın olarak kullanılan tram açıları

Siyah 7,5° Cyan 37,5° Magenta 67,5° Sarı 82,5°

Alternatif tram açıları

Siyah 67,5° Cyan 7,5° Magenta 37,5° Sarı 82,5°

#### FLEKSO BASKI KLİŞESİNİN POZLANDIRILMA AŞAMALARI

##### SIRT POZLANDIRMASI

Klişeye önce arka yüzü olacak şekilde (filmsiz olarak) pozlandırma yapılır. Buna sırt pozlandırması denir.

##### NEGATİF İLE TEMAS

Uygulamanın yapılabilmesi için klişe yüzündeki koruyucu film çıkarılmalı. Negatif film emülsiyon tarafı ham klişeye gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

##### ÖN POZLANDIRMA

Klişe üzerindeki negatif film ile pozlandırılır.

##### YIKAMA

Negatif film çıkarılır, pozlandırılmış plaka yıkama ünitesinde yıkanır. Banyo makinesinde üzerinde fırça olan dönen tambur esas işlemi yapmaktadır. Tamburun hareket etmesi ile banyo işlemi başlar ve görüntü olmayan foto polimer kısımlar çukurlaştırılır, görüntü olan yerler yüksekte olarak kalır. Kurutma işlemi ise yüzeydeki su damlacıklarının temizlenme işlemi sonrası klişe sıcak hava akımı ile kurutulmuş olur.

##### SON POZ (UVC POZU)

Kurutulan klişe, baskıda yıpranma süresini azaltmak için tekrardan UV altında pozlandırılarak işlem tamamlanmaktadır.

#### Flekso Baskı Tekniği Mürekkebinin Viskozitesi

Flekso mürekkepleri solvent içerdiklerinden solventlerin uçmasıyla hızla kurur. Flekso mürekkeplerin solvent kaybetmeleri halinde, mürekkepler daha az kalıcı hale gelerek viskoziteleri artar. Viskozite

arttıkça transfer olan mürekkep miktarı da artar. Fazla mürekkep aniloks merdanelerdeki hücreleri fazlasıyla doldurur. Aynı durum, yani transfer olan mürekkep miktarının artması, makinenin baskı hızının artmasıyla da meydana gelir. Bu bakımdan mürekkep viskozitesinin baskı hızı ile dengelenmesi gerekmektedir. Baskı hızı arttırılacak olursa, mürekkep viskozitesinin de uygun olarak düşürülmesi gereklidir. Mürekkep viskozitesi baskı hızına göre dengelenmelidir.

Viskozite değeri ford cup4'e göre;

Oluklularda: 20" – 25"(saniye)

Diğer kartonlarda: 30" – 45"(saniye)

3 Bu değerler makine koşullarına göre değişmektedir.

Alkol bazlı mürekkep kullanılması durumunda viskozite: 14" – 18"

Su bazlı mürekkep kullanılması durumunda viskozite: 16" – 24"



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Esnek Ambalaj Tasarım Süreci**  
**ÜNİTE NO 8**  
**YAZAR SELİM OKTAY**

Her Tasarımcının, tasarım ve üretim adımlarını bilerek tasarım sürecini yapabilmesi için, malzeme yapı ve üretim teknikleri konusunda temel bilgilere sahip olması kaçınılmaz gerçektir. Tasarım eğitimi alan kişiler, üretim teknikleri bilgisi üzerine bilgi sahibi olduktan sonra üretim tekniğine göre tasarım süreci ve uygulaması ile ilgili de bir eğitimden geçmeli ya da bilgi sahibi olmalıdır. Eğer bu süreci eğitim hayatlarında edindikleri takdirde mezuniyet sonrası başarı oranlarının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Ne yazık ki ülkemizde ambalaj tasarımı konusunda sektöre hazır tasarımcılar yetişmemektedir. Eğitim hayatındaki müfredat içerisinde verilen bilgiler öğrenciler için sadece farkındalığı sağlamak, algıda seçiciliği artırmak ve mesleki alt yapıyı hazırlamak açısından yeterli olmamakla birlikte, sektörün tasarımcılardan beklentileri açısından çok yeterli olduğu söylenemez. Çünkü tasarım eğitimi alanların, ambalaj tasarımı konusunda bir ilgisi olmaz ise detaylı araştırma, üretim tekniklerini inceleyerek projeler üzerinde uygulamalar ve tasarım yapmadıkları sürece, yaşanabilecek problemleri ve riskleri yeterince gözlemleyerek başarıyı yakalayamamaktadırlar. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için “grafik tasarım” nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

Grafik tasarım bilimsel ve teknik alanda birden fazla bilim dalının bütünlük oluşturarak meydana gelen görsel ve iletişim tasarım olarak tanımlanabilir.

Matbaacılık sektöründe kullanılan 3 baskı tekniği ofset, flekso ve tıfdruk baskı teknikleri üzerine bir tasarım nasıl yapılmalı ve uygulanmalı konusunda bilgi sahibi olmak önem taşımaktadır.

Matbaacılıkta kullanılan 3 baskı tekniği ofset, flekso ve tıfdruk baskı tekniklerinin birbirinden ayıran önemli özellikler ve teknikler vardır.

Ünitemizin içeriğinde esnek ambalaj baskı teknikleri olan tıfdruk ve flekso baskı teknikleri teknik bilgiler ve teknolojiler hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Ülkemiz esnek ambalaj konusunda çok başarılı ve dünyada tercih edilen ülke konumundadır. Sektörün sorunu ise bu konuda bilgi sahibi işini bilen yetişmiş eleman sorunudur.

#### Esnek Ambalaj İçin Tasarım Hazırlama

Genel olarak ülkemizdeki reklam ajansları bu tıfdruk ve flekso baskı tekniğine hakim değillerdir.

Reklam ajanslarının ağırlık olarak ofset baskı tekniği konusunda bilinirlikleri daha fazladır. Tıfdruk baskı ya da flekso baskı tekniğine göre tasarımın hazırlanması çok teknik bir konu olduğundan grafik tasarımcının öğrenmesi ya da bilmesi gereken temel bilgiler vardır.

Esnek ambalaj ile baskı yapan firmalar inline (laminasyon dahil) 10 renge kadar baskı yapabilmektedir. Bu 10 renk içinde Yardımcı uygulama denilen Beyaz, Matlak, Release Lak, Primer Lak, Cold Seal ve Holtmelt sayılmalı. Bazı firmalar tercihen offline (baskı sonrası laminasyon) 10 renk baskı yapabilmektedir. Tasarımlar yapılırken bu bilgiler renk sayısı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Tasarımlar hazırlanırken asla ofset tekniği mantığı ile hazırlanmamalı. Bu konuda aşağıda tasarımcılara verilen bilgilerden sonra farkı daha iyi anlayacaklardır.

#### Esnek Ambalaj Tasarımında Kullanılan Programlar

Grafik tasarımcı profesyonel düzeyde kullanılacak şekilde yetkinliğe sahip olmalıdır. Ofset veya Dijital baskı tekniğinde kullanılan adobe indesign ya da corel gibi programlar esnek ambalaj tasarımında kullanılamamaktadır. Bu programlarda hazırlanan çalışmalar hem üretici firmaların hem de silindir üreticilerinin repro bölümlerine ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Esnek ambalaj tasarımlarında kullanılan programlar ve renkli çıkış ünite program bilgisi liste olarak aşağıda verilmiştir. Bu programlarda bir tasarım çalışırken kullandığınız program versiyonu bile önem taşımaktadır.

Adobe Illustrator  
Adobe Photoshop

Adobe Acrobat Pro  
Artpro ve Artpro+  
Hybrid Packs  
GMG Profile Editor  
GMG Open Color  
GMG Color Server

GMG Epson Proof (Renkli Çıkış)

Esnek Ambalaj Renk Yönetim Sistemi

Esnek ambalaj baskı firmaları renk yönetim sistemi ile çalışırlar. Her baskı firmasının kendi gravür silindir ya da flekso klişe üretiminde, kullandığı mürekkep yapısında teknik farklılıkları vardır. Bundan dolayı ürettikleri silindirler ile özel bir renk skalaları ile baskıda üretime girerler ve bu baskı sonucunda GMG Open Color programı aracılığı ile kendi profillerini oluştururlar. Bu profil oluşturulduğunda firma bünyesinde kullanılan renkli çıkış makine ve baskı makinelerini kalibre etmiş olurlar. Bu sayede müşterilerine CMYK renklerde karar verdikleri oranda rengi yakalama garantisi verirler.

Esnek Ambalajda Yapışma Planları

Ambalajlarda paket halini aldığındaki arka yapışma alanlarını Görsel 8.1’de görmekteyiz. Tasarım yapılırken tasarımın ambalajın ön yüzünde bir kayma var mı yok mu bu yapışma alanlarına göre değerlendirebilirsiniz. Tasarıma başlamadan önce mutlaka tasarımcının yaka dediğimiz yapışma alanı şeklini bilmesi ya da öğrenmesi gerekir. Yaka ambalajın paketlenme makinelerine takılan bir aparatır. Paketlenme makinesine takılan yakaya göre ambalajlama yapmaktadır. Bu yakaya ait teknik planlar firmalardan ya da bu firmaya yaka üreticilerinden temin edilmelidir. Çünkü tasarım başlangıcında bu teknik çizim planları büyük önem taşımaktadır.

Esnek Ambalajda Ambalajlama Biçimleri

Grafik tasarımcı tasarım çalışmalarında çalışma yaparken mutlaka ambalajlama biçimlerini öğrenmek durumundadır. Çünkü ambalajlama biçimini bilerek yapılan çalışmalarda hem teknik açıdan sorun yaşamazlar hem de çalışmalarının kalitesini, düzgünlüğünü ve yaratıcılıklarını daha iyi yansıtabilirler. En önemlisi tasarımlarını doğru bir biçim ile çalışarak yanlış neden olmaz ve ambalajlama sırasında oluşabilecek hataların önüne geçmiş olurlar.

Oturan Ambalaj (Stand-Up)

Dikey dolum makineleri yaka ve çene özelliklerine göre düz ve kövrüklü (Oturan) ambalaj yapabilmektedir.

Yastık Ambalaj (Pillow Pack) – A/B Tipi Yapışma

Ambalajlama sırasında A Kulağı B Kulağının üstüne sıcak yapışma ile yapıştırılır. Sadece sıcak yapışma olur soğuk yapışma (CS – Cold Seal ya da PCS – Parsiyel Cold Seal) bu tür ambalajlarda olmaz.

Yastık Ambalaj (Pillow Pack) – A/A Tipi Yapışma

Ambalajlama sırasında A1 Kulağı A2 Kulağı ile iç içe yapıştırılır. İç içe yapıştırılan kulaklar katlanarak B’nin üzerine gelir, böylece ambalajlanan tasarımın ön yüzünün düzgün görünmesi sağlanır.

Yatay Ambalaj (Follow Pack) – A/A Tipi Yapışma

Ambalajlama sırasında A1 çenesi A2 çenesi ile iç içe yapıştırılır. Bu tür ambalajlarda PCS (Parsiyel Cold Seal) olabilir. Ürün çeşidine göre Sıcak yapışma veya PCS ile soğuk yapışma yapılabilir.

Okuturya Ambalaj (Envelope Type) – A/A ya da A/B Tipi Yapışma

Bu tür ambalajlarda sadece sıcak yapışma olur. Soğuk yapışma PCS kesinlikle olmaz. Malzeme seçimi özel yapılmış bu tür işlerde tasarım yerleştirmesi de dikkatli yapılmalıdır. Zarf tipi ambalajlama da denilir.

Yatay Dolum Ambalaj (Pouch)

Çorba, Toz Kahve, Pudring, Toz Dondurma, Meyveli içecek tozu v.b. toz ve granül haldeki ürünlerin ambalajlamasında kullanılan ambalajlama tipidir.

Doypack Ambalaj (Hazır Poşet – Kilitli)

Malzeme cinsine göre farklı ürün gruplarında kullanılan ambalaj türüdür. Üst çene kısımları hazır poşet olarak da kullanılabilir.

Esnek Ambalaj Terimleri

Aşağıda hem Tifdruk Baskı hem de Flekso Baskı tekniklerinde kullanılan terimler hakkında bilgiler vardır. Tifdruk baskı (Rotogravür) ve Flekso (Flexo) baskı ürünlerine esnek (Flexible) ambalaj ürünleri denilebilir. Aşağıda belirtilen önemli noktalar tasarımın başlangıç süreci açısından büyük önem taşımaktadır.

## Esnek Ambalaj Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Ambalajlama biçimlerini öğrendikten sonra tasarımcının eline bir makine planı geldiğinde öncelikle bu planı uygulayabilmeyi anlaması tıfdruck baskı veya flekso baskı tekniğine göre hazırlayacağı tasarımdaki önemli detayları bilmesi gerekir.

### Bobin Eni – Fotosel Boyu

Ambalaj tasarımında öncelikle bilinmesi gereken ve tüm tasarımı buna göre şekillendireceğimiz nokta işin Bobin Eni ve Fotosel boylarını bilmemiz gerekir. Bu uygulayacağımız tasarımın ölçüleri anlamına gelmektedir. Ölçüleri öğrendikten sonra yukarıda paylaştığımız örneklerdeki gibi bir makine planı elinizde olması gerekmektedir. Bu makine planına ulaşılamıyorsa tasarımı talep eden firmadan yapışma biçimi, bobin eni ölçüsü, fotosel boyu ölçüsü, paketleme biçimi ve gerçek boyutlarda ürün örneği istenmeli ki bu planı tasarımcı kendi çizip ortaya çıkarabilsin.

### Fotosel Beneği

Hangi ambalajlama biçimi olur ise olsun ambalaj tasarımlarında Fotosel Beneği uygulaması olmak zorunda çünkü firmalar fotosel beneği sayesinde bu ürünleri ambalaj haline getirebilmektedir. Fotosel beneğinin çalışma mantığı tıfdruck baskı üretimi yapan firmalardan ürün bobin halinde gelir ve firmalar hangi ambalajlama makinesinde üretecek ise o makineye bobini takıp Fotosel Boyu ayarını fotosel beneğine göre yaparlar. Ayar yapıldıktan sonra üretim hattını çalıştırıp deneme yaparlar. Herhangi bir sorun yok ise üretimi randımanlı çalışır hale getirirler. Fotosel beneksiz, fotosel beneğinde ölçü sorunu var ise, fotosel beneği müşterinin istediği yerde konumlandırılmadıysa, fotosel beneği kullanım şekli doğru yapılmadı ise ambalajlama yapamazlar. Fotosel beneği kanalı mutlaka boş tutulmalıdır. Herhangi bir yazı veya şekil alana girmemelidir aksi halde fotosel beneğinin ambalajlama sırasında atlama ya da okumama sorunları oluşur. Fotosel Beneği mutlaka tasarıma kontrast bir renkte kullanılmalıdır. Örneğin; Zemin rengi Siyah İse Beyaz veya Zemin rengi Açık bir yeşil ton ise siyah renk olarak kullanılmalıdır. Günümüzde teknoloji geliştiği bazı ambalajlama makineleri fotosel beneğini renk olarak algılayarak da ambalajlama yapabilmektedir. Fotosel Beneği ölçü standardı genel olarak 5mmx15mm olarak kullanılsa işe ya da firmanın vereceği bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Bir tasarımda tek veya çift benek kullanımı da üretici firmanın vereceği bilgiler doğrultusunda olur. Fotosel Beneğinin kullanılmadığı ama ambalaj yapılan tasarım türünün adı ise Sonsuz ambalaj tasarımıdır. Sonsuz ambalaj tasarımında Bobin Eninin bilinmesi yeterlidir. Bu tasarım türünde önemli olan yapılan tasarımın sonsuzluğunun sağlanmasıdır. Sonsuzluk sağlandığı takdirde üretici firmalar istediği ölçüde ambalajlama yapılabilir.

### Cold Seal Yapışma

Literatürde cold seal adı ile geçmektedir. Yapıştırıcı özelliği vardır. Ambalajın tüm altında cold seal olması tercih edilmez ki zaten Avrupa Birliği normları ya da Türk Gıda Kodeksine göre de cold seal yapışma gıdaya dokunmamalıdır. Bundan dolayı bu yapışma türü parsiyel olarak kullanılmaktadır. Parsiyel ölçüleri yani cold seal planı firma tarafından belirlenir ve tasarımcıya verilemelidir. Parsiyel Cold Seal içinde silindir üretilmelidir. Esnek ambalajda üretimi yapacak firma içinde bu bir renk demektir. Tasarımcı Parsiyel Cold Seal uygulamasını da hesaba katarak toplam renk sayısını basılabilir olacak şekilde hesaplamalıdır. Aşağıda uygulanma ve yapısal şeklini gösteren bir görseller vardır.

### Holtmelt Yapışma

Holtmelt planları mutlaka makine fotosel planları ile müşteriden temin edilmelidir. Her makinenin yapıştırma esası farklı olduğundan hiçbir ürünün planı bir başkasına uymaz. Görsel 8.12’de Holtmelt planı ölçekli olarak çizildikten sonra tasarımın üstüne bobin akış şekline uygun olarak konularak kontrolü yapılmalıdır. Tasarım üzerinde Holtmelt kontrolü yapılırken yazılı alanlara gelmemesine dikkat edilmelidir. Holtmelt uygulanan alanlar ambalajlama yapıldığında hep altta kalan alanlardır. Holtmelt işler genel olarak şeker ve sakız gibi ürünlerde kullanılmaktadır.

### Barkod Kullanımı

Çizgi kod ya da barkod olarak adlandırılmaktadır. Barkod kullanımı günümüzde firmalar için çok önemlidir. Tasarımcı Barkod rakamlarını firmadan temin etmelidir. Firmalar barkodlarını 9 rakam olarak Türkiye Ticaret odalarında GSI sistemine göre temin etmektedirler. Ambalajlarda 8 rakamlı ya da 13 rakamlı barkod kullanımları vardır. Türkiye 13 rakamlı barkod sistemini kullanmaktadır. Firma 9 rakamı Ticaret Odasından alırken 1000 adet ürün olacak satın alarak kullanılmaktadır. Bir firmanın kullandığı barkodu başka bir firma kullanamaz ya da tasarımcı rakamı yazıp çizgileri gelişi güzel çizip kullanamaz. Çünkü barkod okuyucular rakam okumaz çizgi okur.

Barkodun ilk 3 rakamı Ülke Kodu, sonraki 4 rakam firmanın ticaret odasındaki ünvanına verilen kod, sonraki 4 rakam firmanın bünyesindeki ürünleri için kullanacağı kod. Son rakam ise kontrol numarasıdır ki size verilen numaranın doğruluğunu bu kod sayesinde sağlayarak ilerleyebilirsiniz. Ambalaj

sektöründe kullanılan barkodlar EAN13 ya da EAN8 barkodlarıdır. UPC-A barkodları 12 rakamlıdır, bu barkod sistemi sadece Amerika da üretilen ürünler için kullanılmaktadır.

#### Esnek Ambalaj Tasarım Hazırlığında Püf Noktalar

Tasarımcı Metalize, Pearlize ve altında beyaz renk basılı OPP malzemeler renkleri olduğu gibi göstermezler, bu renk farklılıkları düşünülerek tasarım yapılmalı gerektiğinde müşteri ile karşılıklı bu konu değerlendirilerek tasarımları baskı sonucu bilinerek çalışılmalı, zira müşteriler tasarımları kağıt üzerine basılmış (renkli çıkış) renkleri ile onaylayarak ilerler, halbuki kağıt boyayı emer bir özelliğe sahiptir, esnek ambalajın kullandığı malzemeler ise boyayı üzerinde tutar, bazı durumlarda rengin daha iyi görünmesi için 2 kere beyaz basmak gerekebilir, ancak bu maliyeti çok arttıran bir durumdur, çok zorda kalınmadıkça yapılmamalıdır. Tifdruk baskı firmalarında kullanılan örtücü beyaz mürekkep ya da derin bir açığı ile kazınmış silindirler ile tok bir beyaz etkisi ile ilerlenebilir. Tasarımda 3,5 punto’ dan küçük yazı ve 0.2 mm’den ince çizgi kullanılmamalı.

Illustrator programındaki Renk paletinde kullanılmayan Spot renkler bulundurmamalıyız, ileride karışıklığa neden olabilecek, soru işareti bırakacak şeyler yapılmamalı, Layer’lı olarak çalışıyorsak, Layer sıralamasına dikkat etmeliyiz, her an bir obje alt layer’a geçerek görünmez bir hal alabilir ve dikkat edilmezse bu şekilde basılmış malzeme olarak müşteriye kadar gidebilir. Layerlar kilitli tutulmamalı ve çalışmadaki tüm kilitler açılmalı. Layer’ın ya da layer içindeki bir katmanın kilitli kalması çalışmada hata yapmaya neden olabilir.

Dosyada kullanılan .tiff belgelerde kanal sayısı ne kadar az olursa, resmin net çıkması o kadar kolay olur, bu sadece Rotogravür ve Flexo sistemde önem taşır, örneğin bisküvi ve çikolata basarken mavi kanalın multiply olarak siyah kanalla birleştirilmesi ve CMYK dosya ile karşılaştırılıp gerekiyorsa magenta ve sarı kanalın açılarak kontrast verilmesi oldukça faydalıdır ancak resimde derinlik kaybı meydana geliyorsa dikkat edilmelidir.

Degrade mümkünse özel renklerden birinde olmalı, değilse trigromi renklerden en fazla iki renk üst üste gelecek şekilde düşünülmeli, rotogravür sistemde fazla renkten oluşan degradeler baskı sırasında muare (çiçeklenme ve kirli görünüm) veya renk değişimine neden olabilir, iki renk geçişi degradelerde ara değerlerin muare ya da renk farklılığına yol açmaması için transfer ederken iki rengi birbirinin üzerine bindirerek Gravüre göndermek gerekir, kazıma değerlerimize göre minimum nokta % 3 olarak düşünülmelidir, bu değerden sonra degrade kesik çıkacaktır.

Beyaz renkli öğeler asla CMYK olarak basılmamalıdır, örneğin; fincan, tabak, süt, sütlaç, muhallebi gibi v.b., bu tür ürünlerin net çıkması için tek renge alınması veya en azından 2 renge alınması gereklidir, renk sayısını çok arttırmıyorsa özel bir renge almak en doğrusudur, yoğun tram verilerek hazırlanan obje baskı sırasında gri tonlarda basılarak mükemmel sonuca ulaşmayı sağlar, ancak GCR uygulayarak Renk yoğunluğunu siyah kanala aldığımız işlerde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır, diğer kanalları temizleyip siyah üzerine yüklenildiği zaman, renkli çıkış ve baskı birbirini tutmamaktadır, derin açığı ile kazınan siyah baskı sırasında fazla mürekkep almaktadır ve renk açıldığında özellikle text bilgileri bu silindire bağlıysa tüm bilgiler gri renge dönüşebilmektedir, rengi açtığınızda ise alan büyükse dalgalanma ya da yolma, benciklenme yapabilir, bu tür bir durumda işin üzerindeki tüm siyahlar fincandaki siyaha göre ayarlanmalıdır, yine de en iyi sonucu özel renk basarak alacağımızı unutmamalıyız.

Baskı sırasında .tiff belgelerin net çıkması çok büyük önem taşır, renkli çıkıştaki resim keskinliği baskıda görünmeyebilir, bu tür bir durum yaşamamak için .tiff belgelerin sharpen ayarları, tramları bozmayacak şekilde gözden geçirilmelidir, ekranda fluğ görünen .tiff dosya kontrast verilerek keskinleştirilmelidir, ancak renk kanallarındaki yumuşak renk geçişleri kaybolabilir, bu tüm kanallar kontrol edilerek dikkatlice yapılmalıdır.

Tasarım üzerinde kullanılan Photoshop belgelerinin, min. 300dpi olarak kullanılmalı eğer var ise “.psd “ formatlı belgeleri bozulmamalı, ayrıca dosyanın içinde saklanmalıdır, yerleşim ya da tasarım değişikliğinde bu dosyalar en büyük yardımcımızdır. Photoshop belgeleri asla sıkıştırılmamalı ya da . DCS 2 eps format uzantısına çevrilerek küçültme yoluna gidilmemelidir. Bu durumlarda tekrar .tiff formatına çevrilen belgede tramlar bozularak baskılı malzemede renk farklılığına yol açmaktadır. Belgeler muhakkak CMYK formatında olmalıdır, RGB formatındaki öğeler CMYK’ya çevrildikleri makinanın set-up özelliği doğrultusunda her kanala farklı oranda tram dağıtarak orijinal öğeyi bozar, bu durumda özel bir setup yaptıysak bunu yeni bir isimle kaydederek şu adımları izlememiz gerekir. Edit > Color Setting > Monitor RGB > CMYK set up> Eurostandart (Coated) %18 > Seperation Type UCR > Black ink limit %80 > Total ink limit %300 > Gray Gama %1.8, bu standart olarak CMYK kanallara en uygun renk dağılımını yapan eşlemedir, bazı durumlarda kanallarda yoğunluğu bir renge vererek baskıda netlik sağlamamız gerekir, bu durumlarda CMYK set up’de CMYK’yı GCR Maximum > Black ink limit %100 > Total ink limit %300’e getirmemiz gerekir, ancak bu keskin yüzeyli ürünlerde kullanılabilen bir özelliktir, örneğin; bardak, tabak, çatal bıçak, beyaz eşya, sürahi, saat v.b., bu özelliği çikolata, bisküvi, doğa resimleri, insan resimleri, gıda kompozisyonları, sebze-meyve resimlerinde kullanamayız, zira resimdeki 3 boyutu yok ederek orijinalden uzaklaşmaya neden olur. .

Jpeg ya da .png uzantılı belge asla kullanılamaz.

Beyaz şablon hazırlamak çok fazla dikkat gerektirir, beyazın nerede küçülüp nerede büyütüleceği iyi tespit edilmelidir, aynı şekilde parsiyel mat lak, paper touch lak, heat seal lak ve parsiyel hot melt silindirlerinin de iş üzerindeki yerleşimleri çok önemli olup, baskı firmasına iş üzerinde verilecek örneklerde bunların yerleşimini gösteren çıkışlar verilmesi gereklidir.

Açık renkleri koyu renklerin içine girecek şekilde, koyu renkleri açık renkleri içene alacak şekilde şişirmeliyiz, şişirme uygulamadan gönderdiğimiz tasarımlarda baskı kayıklığı oluşacaktır. Bunu engellemek için şişirme tekniği uygulanmalı uygulanacak kısmın büyüklüğüne göre 0,15 ile 0,2 mm kalınlığında iç ya da dışa olacak şekilde yapılır. Bu oran renk kimyasına göre tasarımcı tarafından belirlenir, Degradé içindeki resim ve yazıları şişirmek gerekiyorsa, özellikle degradé özel renk basıyor ve resimdeki renklerden bağımsızsa inset path kullanılarak durumuna göre içe veya dışa doğru büyütülür ya da küçültülür.

Altın yaldız, Gümüş yaldız renkler örtücüdür, ancak bu renklerin örtücülükleri altındaki renge göre farklılık gösterir, yazıları direk overprint vermeliyiz, ama tasarımda özel bir renk efekti düşünmediyseniz, büyük parçalarda sadece kontur şişirmesi yapmalıyız. Yaldız bir alan ya da obje üzerinde siyah ya da farklı bir pantone rengi var ise Altın Yaldız/Gümüş Yaldız mürekkep pigment yapısından dolayı üstüne basan renk soluk kalabilir ve cansız görünebilir. Ancak bu durum üstüne basan renk eğer başka bir yere bağlı değil ise sorun olmayacaktır.

Birbiri ile üst üste gelen bağımsız renklerde Trap (renkleri birbirinin üzerine bindirerek basma) yapabilmek için vektörel çizimlerde ve path'lenmiş .tiff belgelerdeki kontur, birbirinin üzerine basacak renk yapısı düşünülerek uygun kalınlıkta hazırlanmalı.

Esnek Ambalaj Tasarımında Baskı Öncesi Hazırlık

Grafik Tasarımcı renk sayısını belirleyerek “Renk Ayrım” çalışması yapar, burada en önemli nokta işin minimum renk ile en başarılı şekilde basılabilesini sağlamaktır, bu işlemler yapılırken renklerin birbirinin üzerine bindirilmesi, baskı malzemesine göre kullanılacak ekstra renkler ve yine baskı malzemesine göre renklerde oynamalar yapılmalıdır. Aşağıda maddeler halinde tasarım çalışılırken baskı öncesi hazırlık da yardımcı olacak bazı bilgiler görülmektedir.

Illustrator programında tasarım hazırlamalı. Esnek ambalaj baskı yapan firmalar Corel ya da Indesign kullanmazlar.

Tasarımcı çalışma ile ilgili tüm bilgileri kendine ya da firmasına ait logolu bir künye olarak hazırlayarak üretimi yapacak baskı firmasına iletmeli.

Tasarımcı makine planını tasarımın üzerinde olacak şekilde ayrı bir layer da mutlaka çalışma içerisinde tutarak üretimi yapacak baskı firmasına belgeyi iletmeli.

Üretimi yapacak baskı firmasına çalışmada kullanılan yazılar convert edilerek (fontlu halinden çıkartılarak) gönderilmeli.

Hazırlanan tasarım üzerinde yardımcı silindir olarak adlandırılan Beyaz, PCS, Holtmelt, Matlak ve Parsiyel Matlak v.b. var ise olmalıdır.

Esnek ambalaj için hazırlanan çalışmaları ofset baskıdan ayıran en önemli özellik baskı öncesi hazırlığında uygulanan şişirme yönteminin eksiksiz tam yapılması. Bir önceki başlıkta bununla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Tasarımın esnek ambalajda kullanılacak malzemeye göre özel efektler var ise bu efektler özel bir plan olarak parsiyel çalışılır. Parsiyel beyaz ile ilgili hazırlanmış bir örnek var inceleyebilirsiniz. Bu uygulamada gördüğünüz beyaz boş yerler baskıda malzemenin efekt etkisinden faydalanarak parlamasını yani metalik bir etki alınması istenen yerleri göstermektedir. Aynı uygulama farklı alüminyum malzemelerde de yapılabilir.

Tasarımlarda özel renk uygulaması var ise baskıya gönderirken Pantone renk tanımlanmalıdır. Eğer tanımlanamıyor ve bir referans renk verilecek ise belge içerisinde bununla ilgili bilgi mutlaka olmalı veya esnek ambalaj firmasına referans ile ilgili örnek iletilmelidir.

Yapılan tasarımlarda yazılar, logo büyüklükleri ya da kullanılacak tüm bilgiler Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığının Avrupa birliği normlarına göre belirlendiği gıda tüzüklerine göre hazırlanarak yapılmalıdır. Tasarımdaki yazı büyüklüğünün (punto ölçüsü), yüksekliğinin ürünün gramaj ya da mililitresine göre bir ölçüsü vardır. Bu tarz standartları uyum tam olmalıdır. Aksi takdirde ürün sahibi firmaya ciddi boyutlarda yaptırımları vardır.

Yapılan bir tasarımı mutlaka baskı üretimini yapacak firmaya illustrator programında şu adımlar ile separations preview seçeneğini açarak çalışmanın renk ayrımlarını incelemelidir.

Üst menü – window – separations preview

Bu açıldıktan sonra mutlaka penceredeki üst kısımdaki “Overprint Preview” tıklanmalıdır. Bu kısım açıp-kapama yapılarak tasarımda uygulanan şişirme ya da yanlış overprint işlemleri kontrol edilebilmektedir.

Separations preview penceresinden çalışma aynı zamanda renk renk incelenebilir. Bir çalışmanın siyah renk ayrım görselini görmekteyiz.



Bu kontroller yapıldıktan sonra baskı öncesi tasarımlarda şişirme yapılmalıdır. Şişirme tekniğini sayfa 20 3. Paragrafta verilmişti. Anlatılan bilgiler doğrultusunda teknik tüm çalışmalar da uygulanmalıdır. Sonrasında renkli çıkış alınarak müşteriye sunum yapılmalıdır. Kendi bünyenizde aldığınız renkli çıkışlar tam baskı sonucunu hiçbir zaman yansıtmayacaktır. Eğer esnek ambalaj baskı üreticisi renk yönetim sistemi ile çalışıyor ise tercihiniz müşteriniz ile iletişimde olarak üretici firmadan renkli çıkış talep etmeniz ve nihai baskı sonucuna en yakın renkli çıkış üzerinden karar vererek ilerlemenizdir. Genelde tasarım işi yapan firmalar bunu uygulamadıklarından dolayı renk sorunları yaşamaktadır. Üretici firmaların renkli çıkışında CMYK renklerin %85-%90 arasında bir değerde renklere uyum sağlama konusunda garanti verirler. Ancak dünyada hiçbir renkli çıkış makinesi pantone renkleri %100 göstermez. Üretici firmaların bazılarında bununla ilgili özel sistemler vardır ve net rengi göstermeyi sadece bunlar sağlayabilirler.

Renkli çıkış onay süreçleri de bittikten sonra artık çalışma üretici firmaya göndermek üzere hazır diyebiliriz. Göndermeden önce iletilecek klasörde bazı hazırlıklar yapılmalıdır. Grafik tasarımcı ne kadar düzenli, itinalı ve bilgileri doğru aktaracak şekilde çalışırsa baskı sonucu daha kaliteli olur. Gönderilecek dosya içinde Fontlar, Fontlu illüstratör belgesi, Tüm yazıların ve logoların convert edilmiş hali yani vektörel hali, tasarımda kullanılan görsellerin min. 300dpi çözünürlükteki psd formatlı belgeleri (bunları klasör içinde link adı ile bir klasör açarak kullanabilirsiniz) olacak şekilde dosya hazırlığını yapılması gerekmektedir.

Hazırlanan dosyalar tercih edilen sıkıştırma programları aracılığı ile sıkıştırılarak dijital ortamda transfer sitelerine yüklenerek üretici firmaya iletilebilir. Ancak genel olarak müşteriler bu yönlendirmenin kendileri aracılığı ile yapılmasını tercih etmektedirler. Doğru uygulamada bu olmalıdır. Çünkü ürün sahibi firmaların baskı üretimi yapan firmalar ile diğer teknik konularda görüşmeleri vardır.

Üretici firmalar tasarımları baskıya hazırladıklarında ya da tasarımcıdan baskı öncesi hazırlık yapılmış şekilde giden belgelerde sadece müşteri ile onay süreçlerini yönetirler. Onay süreçleri tamamlanınca ürün baskı tarihi ve termin tarihi netleşir. Eğer ürün sahibi firma baskı onay süreci talep eder ise tasarımcısı ile birlikte bu sürece katılabilmektedir.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Dijital Baskı Teknikleri**  
**ÜNİTE NO 9**  
**YAZAR Prof. Dr. ALİ ATIF POLAT**

**DİJİTAL BASKI TEKNİKLERİ**

Grafik tasarım sadece tasarlama eylemi ile sınırlı değildir. Grafik tasarım ürünlerinin en belirgin özelliği, mesajın hedef kitleye ulaşması için çoğaltılabilmesi, yayımlanabilmesidir. Bunun için tasarımcı tasarladığı grafik ürünleri hangi mecra ve medyayı kullanacak ise o mecra'nın gerektirdiği basım veya yayım formatına göre tasarlaması gerekmektedir. Bu gereklilik aynı zamanda bir zorunluluk olarak da değerlendirilebilir. Çünkü üretilmemiş, basılamamış, hedef kitleye ulaştırılamamış bir grafik ürün sadece taslak niteliğinde kalacaktır. Ve hiçbir işveren / reklam veren üretim tekniğine uygun olmayan bir tasarımı onaylamaz ve bedelini ödememe hakkına sahip olur. Bunun için tasarım bir süreç yönetimi olarak değerlendirilmeli ve mutlaka tasarım süreci sırası ile profesyonelce yönetilmesi gerekmektedir.

Her geçen gün gelişen teknolojilerin de etkisi ile pazarlama iletişimde müşteri odaklı pazarlama yaklaşımlarının yaygınlaşması sonrası, dijital baskı tekniğine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Geleneksel baskı tekniklerine göre, baskı süreci öncesi ve baskı devam ederken anlık müdahale, değişiklik veya revizyon imkânı yanı sıra değişken veri baskı uygulamaları ile de dijital baskı tekniğini esnek bir baskı tekniği olarak tanımlayabiliriz.

Dijital baskı tekniklerinde baskı öncesi renk ayrımı ve kalıp gibi hazırlıklar olmadığı için hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme imkânı sunmaktadır.

Dijitalleşmenin etkisi ile konvansiyonel baskı teknikleri yanı sıra birçok baskı tekniği de teknolojik gelişmelerin etkisiyle dijital donanımlı olmuş olsalar da tam anlamıyla dijital baskı tekniği olarak aşağıda ayrıntılarını sunacağımız baskı teknikleri içerisinde değerlendirilmemektedir.

**Ofis Tipi Masaüstü Çoğaltma Teknikleri**

Ofis veya evde, yaşamın her alanında az adetli baskı ihtiyacı duyulan yazışma, fotoğraf ve/veya sanatsal çalışmaların basılabildiği, A4 ve A3 ölçülerinde baskı imkânı sunan dijital baskı tekniğidir. Ofis tipi masaüstü dijital baskı tekniği; harici olarak bilgisayara kablolu ve/veya network (wi-fi) bağlantı sistemleri ile bağlanabilen kurulumu kolay, pratik, siyah beyaz veya renkli baskı donanımlarından oluşmaktadır.

Geleneksel baskı tekniklerinde olduğu gibi, dijital baskı teknikleri de baskı sürecinde farklı boyalar kullanmaktadır. Bunun için dijital baskı tekniklerinin baskı sürecinde kullandıkları boya türlerine göre de sınıflandırılabilir. Bu durumda ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri kapsamında incelediğimiz dijital baskı tekniklerini iki tür olarak ele alabiliriz.

**Tonerli (elektrofotografik) Dijital Baskı Tekniği**

**Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet) Dijital Baskı Tekniği**

Tonerli (elektrofotografik) Dijital Baskı Tekniği: Genel kullanıcılar tarafından lazer yazıcılar olarak da bilinen, önceleri sadece siyah toner kullanan, daha sonraları trigromi renkli tonerlerin de eklenmesi ile (CMYK) renkli baskı yapabilmektedir. Kuru ve ıslak tonerli olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Çalışma prensipleri aynı olmaklar birlikte ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri içerisinde değerlendirdiğimiz yazıcı donanımları kuru tonerlidir.

Yüksek çözünürlüklü, kaliteli baskı imkânı sunan bu tip dijital baskı tekniğinin avantajlarından birisi de harmanlı yani arkalı önlü baskı yapabilmesidir. Mürekkep püskürtmeli dijital baskı teknikleri ile kıyaslanması durumunda kuru tonerli dijital baskı teknikleri ile baskı süreci daha hızlı ve daha kaliteli olduğu söylenebilir. Aynı zamanda aynı markanın iki tip dijital baskı donanımlarının baskı birim maliyetleri kıyaslanması durumunda kuru tonerli dijital baskı tekniği ile üretim maliyetinin yüksek olduğu görülmektedir.

Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet) Dijital Baskı Tekniği: Baskı sürecinde mürekkep kullanan donanımlardır. Ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri kapsamında değerlendirilen, genellikle A4 ve A3 ölçülerinde baskı altı malzemelerine baskı yapabilen bu donanımların aynı prensiple çalışan büyük format dijital baskı donanımları da mevcuttur.

Ofis veya evde kullanılan, inkjet dijital baskı donanımları birçok baskı altı malzemesine baskı

yapabildiği gibi transfer kağıtları kullanımı ile ısısal pres uygulaması sonrası çok çeşitli grafik ürünlerin üretimde de kullanılmaktadır. Birim maliyeti tonerli dijital baskı donanımlarına oranla daha düşük olmakla birlikte, sonsuz tank diye tabir edilen, ilave mürekkep doldurma yöntemi ile de daha da ekonomik baskı imkânı da sunabilmektedir.

Solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanan masaüstü dijital baskı donanımları, kişiselleştirilmiş ürün üretimleri için, özellikle promosyon üretimi ile ilgili sektörlerde, ürüne doğrudan baskı yapmak için de kullanılmaktadır.

Inkjet dijital baskı tekniği ile özel (fotoğraf) baskı altı malzemelerine çok kaliteli baskılar yapılabilir.

#### Profesyonel Format Dijital Baskı Teknikleri

Masaüstü yayıncılık sistemi, yazılım ve donanımların birbirleri ile uyumlu kombinasyonundan oluşmaktadır. Donanımlar da bilgisayarlar, tarayıcı ve yazıcılar gibi elektronik ve mekanik, harici ve dahili parçaların birbirleri ile uyumlu hale getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Yazılım ise donanımların işlemlerini gerçekleştirebilmesi için yakın ve uzak, dahili ve harici tüm parçaların uyumlu çalışmasını sağlayan kodlamalardır.

Hayatın her alanında dijitalleşme olduğu gibi baskı teknik ve teknolojilerinde de dijitalleşmenin olduğunu biliyoruz. Teknolojilerin yaygınlaşması ile ofis ve ev ortamlarına da giren dijital baskı teknikleri, baskı kalitesi ve üretim hızı ile göz dolduruyor. Yalnız, bireysel talepler, küçük çaplı üretimler, tasarım süreci ön hazırlıkları vs. işlemler için yeterli gibi görünen ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniklerinde kullanılan dijital baskı teknikleri, yüksek tirajlı, profesyonel baskı ihtiyacı olan durumlarda kullanılması mümkün olmamakla birlikte ebat problemi olmayan durumlarda ise ekonomik olamamaktadır.

Dijital baskı tekniklerinden profesyonel baskılar için kullanılan donanımlarda kuru tonerli, ıslak tonerli ve mürekkep püskürtmeli (inkjet) baskı türleri bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra dijital donanımlı konvansiyonel baskılarda bulunmakta olup, o baskı tekniklerini dijital baskı tekniği içerisinde anlatmayacağız. Detaylı bilgi sahibi olmak için bahsi geçen baskı teknikleri ile ilgili ünitelere bakabilirsiniz.

Dijital baskı teknikleri içerisinde profesyonel baskı olarak ele alacağımız donanımları, kullandıkları boya türünden çok baskı altı malzemesi kullanım şekline göre sınıflandırdık.

Hizmet üretilen sektöre göre, her baskı tekniğinin avantaj veya dezavantajları bulunabilir. Geleneksel baskı teknikleri ile kıyaslanması durumunda dijital baskı tekniklerindeki yeni teknolojik gelişmelerin etki ile de her an olumsuz görünen durumlar olumlu hale dönüşebilmektedir.

#### Tabaka Beslemeli Dijital Baskı Tekniği

Toner ve elektronik duyarlılıklı mürekkep kullanan, çok çeşitli ebatlarda, çok farklı çözünürlüklü değerlerinde, ince, orta ve kalın diye tabir edilebilecek çok çeşitli gramajda kâğıt türevi baskı altı malzemeleri kullanabilme özellikleriyle tabaka beslemeli dijital baskı tekniği ile ilgili birçok markanın baskı makineleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda birbirleri ile kıyasıya rekabette olan sektör temsilcisi yatırımcıların marka değerlerine katkı sağlamak ve farklılık yaratmak adına, sektörün talebi olabilecek her ayrıntı üzerine ar-ge ve inovasyon çalışmalarının da hızla devam ettiğini, yeni lansmanını yaptıkları donanım ve yazılımlardan görmektedir.

Yaygın olarak bilinen adıyla fotokopiciler, gelişmiş donanımlara sahip yapılanmalarıyla ise baskı merkezleri çoğunlukla tabaka beslemeli dijital baskı donanımlarını kullanmaktadırlar. Baskı sonlandırma, cilt ve paketlenme gibi hizmetlerinde üretimin bir parçası olarak görüldüğü sektörde, baskı öncesi, baskı süreci ve baskı sonrasında profesyonelce yürütülmesi, ürün baskı kalitesinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir.

Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları grafik tasarım ürünlerinden tanıtım materyalleri yanı sıra ticari baskı tedarikçilerinin ticari baskı, doğrudan postalama, yayıncılık ve ambalajlama gibi yüksek hacimli baskı uygulamalarında da çoklukta kullanılmaktadır.

#### Bobin Beslemeli Dijital Baskı Tekniği

Web ofset veya rotatif ofset, tıfdruk ve flekso baskı gibi yüksek tirajlı baskı yapabilen geleneksel baskı sistemlerinin bobin kâğıt kullandığını biliyorsunuz. Sektörün gelişimini bilmeyen, özellikle ambalaj tasarımı ve üretimi ile pek ilgilenmeyen birçok tasarımcı da dijital baskı teknolojilerinin bobin beslemeli baskı altı malzemesi kullanabildiği bilmeyebilir. Bu neden önemli diyebilirsiniz. Bir baskı donanımı bobin beslemeli baskı altı malzemesi kullanabilmesi demek, yüksek tirajlı işlerde yüksek hızlı ve kaliteli baskı yapılabilirdi anlamına geldiği için bu ayrıntı önemlidir.

Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları, elektronik duyarlılıklı özel sıvı mürekkep kullanmaktadır.

Esnek ambalaj pazarının ihtiyacı olan kısa tirajlı, yüksek kaliteli ürünlerin daha kısa sürede üretilme imkanını sunmakta. Aynı zamanda özelleştirilmiş yazı, grafik, barkod ve güvenlik kodlamalarını da içeren değişken veri baskısını kaliteden ve hızdan taviz vermeden yapılabilmekte. Bu tür değişken veri baskısı ekonomik olarak yalnızca dijital baskı teknolojileri ile mümkün olabilmektedir.

Rekabet ortamında geleneksel baskı sistemlerine göre en büyük avantajı; talebin anında karşılanması gereken işlerde, film ve kalıp işleri gibi işlem için baskı öncesi hazırlık süresi olmadan, en az fire oranıyla baskı alabilme imkânıdır.

#### Büyük Format Inkjet Dijital Baskı Teknikleri

Geniş format olarak da tanımlanan büyük format inkjet dijital baskı tekniklerini kullanan donanımlar sıvı mürekkep kullanmaktadır. Baskı yapılan baskı altı malzemesinin özelliğine göre donanımlar ve mürekkepler değişkenlik göstermektedir.

Kendi içerisinde iç ve dış mekân inkjet dijital baskı olarak iki türü bulunan donanımlar, baskı altı malzemesinin tabaka veya bobin olması ile de ayrıca iki türe daha ayrılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan boyaların su bazlı veya solvent bazlı olarak da iki türü bulunmaktadır.

Yüksek baskı hassasiyetine sahip büyük format inkjet dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımları, tabelacı olarak tanımlanan işletmeleri ile çok büyük kapasiteli üretim yapabilme özelliğine sahip açık hava reklamcılığı olarak tanımlanan işletmelerin ağırlıklı hizmet ürettiği sektörlerde kullanılmaktadır. İç mekân ve dış mekân olarak büyük ebatlı, işin durumuna göre yüksek çözünürlükte ve yüksek baskı hızı ile üretim yapabilme özelliği bulunan bu donanımlar, tabaka veya bobin olarak çok çeşitli baskı altı malzemelerine baskı yapabilmekte. İç mekân baskılarda hedef kitlenin görme, okuma mesafesinin yakınlığı nedeniyle yüksek kaliteli görsel ihtiyaç duyulurken, dış mekân uygulamalarında baskı altı malzemesi ile birlikte baskının dayanıklılığı ve renklerin solmaması gibi dikkat edilmesi gereken temel unsurlarda bulunmakta. Bunun için sektörlerin taleplerine yönelik çok çeşitli ebatlarda ve baskı hızında, büyük format dijital baskı tekniklerini kullanan donanımlar bulunmaktadır.

Bunun için dersimizde aktarılan genel bilgiler yanı sıra, tasarımcıların hizmet ürettiği sektöre ve yapmış olduğu veya yapacağı tasarımın üretim özelliklerine göre, güncel üretim teknolojilerini alternatifleri ile araştırması tasarım sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**

**ÜNİTE ADI Masaüstü Yayıncılık**

**ÜNİTE NO 10**

**YAZAR Dr. Öğr. Üyesi LEVENT ÇORUH**

### Giriş

Kişisel bilgisayarlar ve masaüstü düzenleme yazılımlarının gelişimi ile baskı öncesi süreçler kolaylaşmış ve maliyetler azalmıştır. Bugün kişisel bir bilgisayar, masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlar ve yeterli bilgi ile dergiler, haber bültenleri, kartvizitler, broşürler, ambalajlar, dış mekân tabelaları, araç giydirmeye tasarımları, web arayüzleri, çeşitli dijital arayüz tasarımları vb. birçok içerik kalabalık ekiplere ihtiyaç duymadan üretilebilmektedir.

Masaüstü yayıncılık alanındaki donanım ve yazılımların gelişimi bir yandan baskı süreçlerinin daha hızlı, daha hatasız ve daha kaliteli sonuçlar vermesine hizmet ederken, diğer yandan da sayısal ortama yönelik içerikler oluşturmak mümkün hale gelmiştir. Bazı teknik farklılıkları olsa da aynı yazılımlar sayesinde baskı ve elektronik dağıtım için içerik üretmek bugün mümkündür.

### Masaüstü Yayıncılığın Tanımı

Masaüstü yayıncılık ister baskı ister elektronik dağıtım amaçlı olsun karmaşık ekipman ve insan çabası gerektiren yayıncılık görevlerini gerçekleştirmek için kişisel bir bilgisayarın kullanılmasıdır.

Günümüzde elektronik içerikler basılı içeriklerden daha yaygın olarak üretilmektedir.

### Masaüstü Yayıncılık ve Grafik Tasarım İlişkisi

Grafik tasarım ve masaüstü yayıncılık benzerlikleri bulunan alanlar olması dolayısı ile bu terimlerin biçimde birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Grafik tasarımı projenin belirli kısımlarına odaklanırken masaüstü yayıncılık oluşacak ürünün tamamını oluşturmak üzere çalışır. Grafik tasarımcılar ve yayıncılar aynı yazılımları kullanırlar ve hatta aynı projelerde görev alabilirler fakat projedeki görev tanımları farklıdır. Masaüstü yayıncılığı tasarımcı olmayanlar da yapabilir. Masaüstü yayıncılığı tasarımcı olmayanlar da yapabilirken, grafik tasarımcıların mesajı iletimini garantiye almak için okuyucu ve izleyicilerin dikkatini yakalayıp yönlendirebilmeyi sağlayacak altyapıları; sadece yazılım hakimiyetine değil aldıkları eğitimin sonucu olarak gelişmiş estetik duyarlılıklarına, tasarım bilgisine (tasarım ilke ve öğeleri, renk teorisi, organizasyon sistemleri, tipografi vb.) ve teknik bilgilerine (baskı ve ekran ortamlarının olanakları ve sınırlılıkları vb.) dayalıdır.

### Masaüstü Yayıncılığın Tarihsel Gelişimi

Palo alto araştırma merkezi (Xerox PARC) Masaüstü yayıncılığın başlangıç noktası ve lazer yazıcı teknolojisi, smaltalk programlama dili, ethermet, WYSIWYG gibi sonraki kilometre taşlarının birçoğunun mimaridir. Masaüstü yayıncılık alanına Steve Jobs'un katkısı ise uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir bilgisayar, Apple LaserWriter yazıcılar ve sayısal yazıtiplerini geliştirmesidir. 1982 yılında Adobe Systems firması kurulmuş ve ilk iş olarak PostScript yazılımını piyasaya sürmüştür. Bu yazılım, "Yazdır" işlevi sırasında masaüstü yerleşim yazılımının sayfasındaki metin, grafik, geometri vb. tüm öğeleri tespit edip işleme sokma, pafta verilerini yazıcının hafızasında vektör tabanlı nesneler olarak yorumlama, PostScript nesneleri haline gelmiş sayfa öğelerini, sayfanın bir yaprak kağıda inç başına 300 nokta çözünürlükte oluşturulabilmesi için tarama örüntüsü (raster) biçimli yazdırma verilerine dönüştürme işlevlerini yerine getirebilen cihazlardan bağımsız gelişmiş bir programlama dilidir.

### İçerik Türleri

Masaüstü yayıncılığın içerik türleri Elektronik Sayfalar (Electronic pages) ve Sanal Sayfalar (Virtual pages) olarak gruplandırılır. Elektronik sayfalar basılmaz ve doğrudan dijital ortamda dağıtılırlar.

Sanal sayfalar ise elektronik sayfalarla benzer şekilde bilgisayar yazılımları üzerinde tasarlanan fakat onlardan farklı olarak nihayetinde baskı ile sonuçlanan tasarım süreçlerindeki sayfaları işaret eder.

Buradaki asıl amaç basılacak tasarımı daha baskıya girmeden ekran üzerinden geliştirerek gerekli ekleme, çıkarma ve düzeltmeleri sonuç ürünün ön-izlemesi üzerinden gerçekleştirebilmektir. Baskıda

çıkacak sonucun birebir aynısını ekranda göstermeyi amaçlayan bu süreç İngilizce (ekranda) "Ne Görürsen, Onu Alırsın" (What You See Is What You Get) ifadesinin baş harflerinden oluşan

WYSIWYG akronimi ile anılır.

### İçerik Türlerine Göre Renk Modelleri

Sayısal görüntüleme ortamlarında RGB baskıda CMYK renk modelleri kullanılır. Renk modellerinin birbiri yerine kullanılması bazı renklerin yanlış görüntülenmesine/basılmasına neden olabilecek bir durumdur. Her renk modeli kendi renk uzayına ve renk kümesine sahiptir. İçeriğin ekranlar aracılığı ile izleneceği/okunacağı elektronik sayfalarda renkli görüntüler doğrudan ekranın görüntü düzlemini oluşturan piksel matrisindeki her bir renkli noktacıktan yayılan ışık ile oluşturulmaktadır. RGB bir karışım renk modelidir ve Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklere ait dalga boylarındaki ışıkların belirli oranlarda karışımı ile renk izgesindeki diğer renkler elde edilir. Nihai hedefi Ofset vb. matbaa baskısı olan sanal sayfalar için ise renk modeli olarak CMYK renk modelinin kullanılması uygundur. CMYK renk modeli de bir karışım renk modelidir. Modelin renk kümesindeki tüm renkler Camgöbeği, Magenta (morumsu kırmızı/küpe çiçeği rengi), Sarı ve Siyah (Cyan, Magenta, Yellow, Key-Black) boyar maddelerin karışımından elde edilir.

#### İçerik Türlerine Göre Çözünürlük

Baskı için daha yüksek çözünürlükler gerekirken ekran hedefli içerikler için daha düşük çözünürlük yeterli olmaktadır. Dijital ve baskının çözünürlük kalitesinin bir ifadesi olan ölçü birimleri de farklıdır. Dijital için çözünürlük ölçü birimi PPI baskı için ise DPI terimleri ile ifade edilmektedir. Temelde bu iki ortam için de görüntünün kalitesi birim alandaki noktaların (pixel ve dot) sayısı ile ölçülür. PPI Inch kare başına düşen pixel yoğunluğunu (pixel per inch) ifade eden ölçü birimidir. DPI terimi Inch kare başına düşen nokta yoğunluğunu (dot per inch) ifade eder.

#### İçerik Türlerine Göre Sayfa Ölçüleri ve Yerleşimi

Sayfa boyut ve yerleşimleri de yazı ve görüntüye dayanak olacak ortama göre değişmektedir. Sanal sayfalar ile kâğıda baskı durumunda kâğıt tabakalarının en-boy oran ve boyutları ve katlanmalarıyla ortaya çıkan boyutlar sayfa boyutlarını belirleyen temel ölçütlerdir. Diğer yandan dijital ortamda görüntülenecek içeriklerin en-boy oranları ve boyutları görüntülenecek cihazların ekran oranları ve dahası platform ve uygulama-maların standartları (Instagram, Twitter vb. kare, dikey tam ekran dikdörtgen boyut ve yerleşim vb.) tarafından belirlenmektedir. Sanal sayfalar malzemesi, oranı ve boyutu ne kadar değişken olsa da üzerine basılacağı yüzeyin boyutu ile tanımlanır. Örneğin kitaplar geleneksel çift sayfalı yerleşimde ve belirli bir boyutta tasarlanırken elektronik sayfalarda karşılıklı iki sayfa yerleşiminde olabileceği gibi bir yönde devamlı akan bir yerleşimden de söz etmek mümkündür

#### Yazı Tipi Seçimi

Yazı tipleri hedef ortamın doğasına ve sınırlılıklarına göre özel olarak tasarlanmaktadır. Düşük kaliteli kâğıda yüksek hızlarda baskı yapıldığında mürekkep yayılması oluşabilmektedir. Dahası mürekkep ile kâğıdın ilişkisinden doğan hataları en aza indirmek için Mürekkep kapanları / tuzakları, (Ink-Trap) gibi teknikler kullanılır. Bu kapanlar yazıtipinin köşe noktalarındaki mürekkebin kâğıdın emmesi sonucu dışa doğru yayılarak kenarın keskinliğini bozmasını engellemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Harfin anatomisindeki köşelerdeki detayların kaldırılması, köşelerin bir miktar boşaltılması işlemi olarak özetlenebilecek bu işlem sayesinde özellikle dokulu kâğıtlar üzerine küçük boyuttaki harflerin daha kaliteli baskısı mümkün olmaktadır. Bu durumu telafi etmek için mürekkep tuzakları eklenir. Ekranlarda ise kâğıdın mürekkebi emmesi ve dağılması gibi malzemeden kaynaklı kontrolsüz bir durum söz konusu olmadığından mürekkep tuzakları gerekli değildir ve ilgili yazıtipinin mürekkep tuzaksız sürümleri sayısal tasarım için daha uygundur. Ekranlarda okunurluk kaybını en aza indirmek için elektronik ortam için tasarlanmış fontların kullanılması önemlidir.

#### Masaüstü Yayıncılık Yazılımları

Masaüstü Yayıncılık Yazılımları temel olarak kelime işlem, sayfa düzeni tasarımı, grafik tasarımı ve web yayıncılığı olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Adobe InDesign ve QuarkXPress, Microsoft Publisher, Scribus endüstri seviyesinde kullanılan masaüstü yayıncılık yazılımlarıdır. CorelDRAW Graphics Suite profesyoneller tarafından kullanılan bir diğer yazılımdır. Microsoft'un asıl sayfa düzeni tasarım yazılımı olan Microsoft Publisher dışında kişisel masaüstü yayıncılık işleri için Microsoft Word, Excel, PowerPoint gibi yazılımlar da yaygın biçimde kullanılmaktadır

#### Masaüstü Yayıncılık Terimleri

Masaüstü yazıcılık alanına özel anlamlı terimler kullanılmaktadır. Bunlar Kodeks formatlı kitaplar zamanından miras sağ ve sol sayfayı ifade etmek için kullanılan Recto ve Verso, yazıtipinin tırnaklı veya tırnaksız olduğunu belirten Serif veya Sans Serif, veya dizgi sırasında metin bloğunun sonunda veya diğer sayfa başında yalnız kalan metin parçalarını ifade eden Orphan (Yetim) ve Widow (Dul) gibi terimlerdir. Diğer terimler için ilgili başlığa bakınız.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**

**ÜNİTE ADI Kağıt**

**ÜNİTE NO 11**

**YAZAR Öğr. Gör. NİYAZİ KANSU**

**Kâğıtlar**

Kâğıt, grafik iletişimin temel malzemesidir. Bugün kullanılmakta olduğumuz kâğıdın ilk örneklerinin M.S. 105 yıllarında Ts'aiLun adlı bir saray görevlisi tarafından Çin'de üretilmiştir. Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeler özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövülüyor, elde edilen hamur geniş bir tekne içinde suyla karıştırılıyordu. Gözenekli bir kalıp, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, kalıbın yüzeyindeki lifli bir tabaka kalıyordu. Bu tabaka kalıp üzerinden alınıp kurutulduğunda kullanıma hazır hale geliyordu. Günümüzde kâğıt üretimi dev makinelerde gerçekleştirilmektedir. Metrelerce uzunluktaki bu makineler bobin kâğıt üretirler. Kâğıt yapımında suyun lifli karışımdan süzülmesi temel ilkesi değişmemiştir. Çam, köknar, ladin, kavak, meşe, kayın gibi odun sınıfı hammaddeler, mısır, ayçiçek, çeltik gibi yıllık bitkiler, paçavralar, atık kâğıtlar, hazır selülozlar kâğıt yapımında kullanılan hammaddelerdir.

**Kâğıdın Yapımı**

Kâğıdın en önemli ana hammaddesi selülozdur. Selüloz liflerinin hammaddesi ağaçtır. Ağaçların kâğıt hamuru haline getirilmelerinde mekanik ve kimyasal yöntemlerden yararlanılır. Ağaç hamurunu istenmeyen yabancı maddelerden arındırmak için yıkama, süzme ve beyazlatma işlemlerinden geçirmek gerekir. Dövme işlemiyle lifler kabarıp, birbiriyle karışması sağlanarak kâğıt yüzeyinin daha düzgün ve homojen görünmesi sağlanır. Dövme işlemi sonucunda kâğıt hamuru jelatine benzer homojen bir kıvam alır. Kâğıda düzgünlük, yoğunluk ve dayanıklılık kazandırmak amacıyla, artırılan ve dövülen hamura dolgu, tutkal ve çeşitli boya maddeleri eklenir. Baskı amacıyla üretilen birçok kâğıda zamlama işlemi uygulanır. Zambak, lifleri bir arada tutar, kâğıdı su ve mürekkebe karşı dayanıklı hale getirir.

Sulu kâğıt hamuru, merdaneler yardımıyla hareket eden ince dokulu tel bir sonsuz süzgeç üzerine dökülerek tabaka haline getirilir. İleriye doğru hareket eden tel süzgeç üzerindeki hamurun bünyesinde bulunan su, titreşim ve emiş sistemiyle aşağıya süzülür ve liflerin birbirleriyle üst üste binmesi sağlanır. Kazandan dökülen sulu hamur miktarı ile tel süzgecin dönme hızı ayarlanarak, üretilen kâğıdın gramajı belirlenir. Hamur miktarı arttırılıp tel süzgecin dönme hızı yavaşlatılırsa, üretilen kâğıdın kalınlığı ve gramajı artar.

Kâğıt hamuru tel süzgeç üzerinde tabaka olarak biçimlenirken, tel süzgece temas eden kâğıdın alt yüzü süzgecin dokusunu alır. Kâğıt tabakasının üst yüzeyi bir merdaneyle düzeltilir. Kâğıt, daha sonra kurutma işleminden geçirilir. Kurutucudan çıkan tabaka kâğıt, dikey olarak kümelenmiş bulunan ve dökme demirden yapılan, yüzeyi iyice parlatılmış merdaneler arasına girer. Bu merdaneler, kâğıt yüzeyine düzgünlük ve parlaklık kazandırır. Parlatma işleminden geçen kâğıt, dev bobinler halinde sarılır. Bu bobin kâğıtlar, ortalarından dikey olarak bıçakla kesilerek daha küçük bobinler haline dönüştürülür. Bobin kâğıtlar, web ofset baskı makinelerinde kullanılır. Bobinlerin bir bölümü ise 57 cm x 82 cm, 59,4 cm x 84 cm, 64 cm x 90 cm, 70 cm x 100 cm gibi standart boyutlarda tabakalar halinde kesilerek 250 ve 500'er adetlik paketler halinde ambalajlanır.

**Kâğıdın Özellikleri**

Su yönü; Kâğıdın su yönü, kâğıt hamuru tabaka halinde döküldüğü sırada liflerin izlediği yönü gösterir. Bir kâğıt parçası su yönünde daha kolay kıvrılır, katlanabilir ve daha düz yırtılır.

Kâğıdın gramajı; Kâğıdın gramajı, kâğıdın 1 m<sup>2</sup> ağırlığını göstermektedir.

Kâğıdın yoğunluğu; Bir kâğıdın baskıda mürekkep alan yüzünün arka yüzü etkileyip etkilememesi kâğıt yoğunluğunun en önemli göstergesidir. Yeterli yoğunluğa sahip olmayan kâğıtlar bir yüzeyine basılmış işi arka yüzeylerine yansıtırlar.

Kâğıdın rengi; Günümüzde değişik renk ve beyazlıklarda kâğıt üretilmektedir. Kâğıdın beyazlığı; ağartıcı kimyasal maddeler, fosforlu boyalar, pigment ve benzeri maddelerle ayarlanır.

Renklendiriciler kâğıdın hamuruna katılabileceği gibi, sonradan da baskı yoluyla renklendirilebilir.

Kâğıdın yüzeyi yapısı; Tabaka halinde dökülen kâğıt hamuruna, merdanelerle kâğıt yüzeyine istenilen doku verilebilir. Kâğıda pürüzlü, grenli ve dalgalı bir yüzey dokusu kazandırmak için özel merdaneler

kullanılır.

Baskı Kâğıtları

Birinci hamur kâğıtlar; Paçavra ve selüloz hamuru ya da saf selülozdan üretilen beyaz renkli kâğıtlardır. Kâğıt hamuruna renk katılarak, gri, mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve şamua renklerde de üretilirler.

İkinci hamur kâğıtlar; Selüloz ve ağaç hamurunun karışımından üretilen ve rengi birinci hamur kâğıda göre daha sarımsı olan kâğıtlardır.

Üçüncü hamur kâğıtlar; Tamamen ağaç hamurundan mekanik yöntemle üretilirler. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı gibi renkli olan türleri de bulunmaktadır. Bunlar özellikle bilet, kupon vb. işlerin basımında kullanılır.

Okul kitap kâğıtları (Enzo); roman ve kitap baskılarında kullanılır.

Pelur kâğıtları; Mat, kumlu ve yarı saydam özelliklere sahip bir kâğıttır. Nüshalı işlerde 2. 3. nüsha olarak kullanılır. Kendinden karbonlu kâğıtların yaygınlaşmasıyla bu kâğıtlara talep azalmıştır. Düz pelur kâğıtların haricinde soğan zarına benzer gofrepelur denilen bir türü de vardır. Beyaz ile birlikte pembe, mavi, yeşil ve sarı renklerde de üretilmektedir.

Kuşe kâğıtları; Yüzeyleri kaolin, tebeşir ve kazein gibi maddelerle düzeltilip parlatılan beyaz renkli kâğıtlardır. Mat kuşe, parlak kuşe, tek yüz kuşe ve gofre (zenit) kuşe gibi çeşitleri vardır.

Kendinden karbonlu kâğıtlar; Kendinden karbonlu kâğıtlar, matbaacılık sektöründe otokopi kâğıtları olarak bilinmektedir. Çok nüshalı işlerde kullanılır. Birinci nüsha kâğıdın arka yüzünde, içinde (renksiz olan) renklendirici çözeltiler bulunan mikro kapsüller sıvalıdır. Basınçla bu mikro kapsüller patlayarak içindeki sıvı ikinci nüshanın ön yüzünde aktive edilmiş kil tozu (asidik alüminyum silikat) ile kaplı tabaka ile reaksiyona girerek renk oluşur. Birinci nüshaya verici, ortadaki nüshaya alıcı-verici, son nüshaya ise alıcı denir. Mikro kapsüllü kâğıtlara baskı anında çok fazla forsa uygulanmamalıdır, yüksek forsa mikro kapsülleri patlatacağından kâğıtta yazı çıkmaz. CF kâğıtlara zemin baskı yapıldığında CF tabanının reaksiyon kabiliyetini azaltacağından yazı rengi zayıf oluşur. Otokopi kâğıtları kesim yapılırken giyotin piresi fazla sıkılmamalı veya piresin geldiği yere mukavva konulmalıdır.

Yırtılmayan kâğıtlar; Tekstil etiketlerinde, yangın söndürme cihazları etiketlerinde ve diğer ambalajlara bağlanan etiketlerde kullanılır. Muhtelif kalınlık ve ebatlarda bulunurlar. Kâğıdın yapısı; değişik yönlerde yaydırılmış polietilen liflerden oluşan kâğıda benzer dayanıklı, uzun ömürlü ve baskı için sağlam malzemedir. Yırtılmaya ve delinmeye karşı çok dayanıklıdır. Su geçirmez ve sudan etkilenmez. Kimyasallara ve ısıya karşı dayanıklıdır. Her türlü tipo, ofset, fleks, serigrafi baskı sistemleriyle kolayca basılabilir. Baskıyı daha iyi muhafaza etmesi için her iki yüzü bombardımanlı ve antistatiktir. Bu kâğıtların lifli yapısı nedeniyle bazı uygulamalarda özel bir görüntü elde edilmesini sağlar. Bunu ortadan kaldırmak için açık renkli baskı yapılmalıdır. Bu kâğıtların emiciliği zayıf olduğundan boyalar daha yavaş kurur. Standart matbaa boyaları ile tatminkâr bir baskı elde edilebilir. Ozalit kâğıtlar; Matbaacılıkta montajların ozalit çekiminde prova amaçlı kullanılır. Ozalitle baskıdan önce basılacak işin son kontrolü yapılır. Bir yüzü ışığa duyarlıdır. Montaj üzerine konur kalıp pozlama ile pozlandırılır ve daha sonra kapalı bir kutu içinde amonyak buharına maruz bırakılır. Üzerindeki yazı emülsiyonuna bağlı olarak mavi veya siyah olarak çıkar ve daha sonra katlanır.

Bristol kartonlar; Tebrik kartı, davetiye, dosya, kutu ambalaj, takvim aynalı, kitap ve dergi kapağı gibi işlerde kullanılan beyaz renkli ve düzgün yüzeyli kâğıt kartonlardır.

Kromalüks kartonlar; Kromalüks kartonların bir yüzü parlak ve pürüzsüz, diğer yüzü ise mat ve grenlidir.

Krome kartonlar; Kutu ambalajlarında, takvim aynalıklarında, kitap kapakları ve dosya gibi işlerde kullanılan bir yüzü yarı parlak ve pürüzsüz, diğer yüzü ise mat ve gridir.

Kaplık kartonlar; Beyaz, sarı, pembe, mavi ve yeşil renklerde üretilmektedir.

Dosyalık kartonlar; Yarım kapak resmi ve özel telli dosya yapımında kullanılan kartonlar yeşil, mavi, sarı, pembe renklerde üretilirler. İki yüzü de birbirinin aynı olup mat ve pürüzlüdür.

Çıkartma kâğıtları; Arka yüzlerine yapışma özelliği kazandırılmış birinci hamur, kuşe, kromalüks, gri, altın yıldız metalize ve şeffaf kâğıtlar çıkartma kâğıdı olarak kullanılır.

Fantezi kâğıtlar; Fantezi kâğıtlar ve kartonlar diğer kâğıtlara göre maliyeti yüksek olan kâğıtlardır.

Ülkemizde üretilmediği için ithal edilmektedir. Kâğıt olanları başlıklı kâğıt gibi özel kurumsal baskılarda kullanılmaktadır. Karton olanları ise kartvizit, dosya, özel düğün ve davetiye zarflarında, kitap ve katalog kapaklarında kullanılmaktadır. Çok çeşitli desen, renk, gramaj ve ebatları vardır.

Tabaka Kâğıtlar

Kâğıtlar, bobin ya da tabaka halinde piyasaya arz edilir. Bobinler, gazete ve dergilerin basıldığı web ofsetlerin genişliklerine uygun standartlarda üretilir. Tabakalar ise standart ebatlarda olmak üzere 500 ve 250'lik tabakalar halinde paketlenir. 500'lük olana top, 250'lik olana ise paket adı verilir.

ISO standartlarına göre tabaka kâğıt ölçüleri

Tasarımcı, basılacak işin ebadını belirlerken, firesiz veya en az fire verecek şekilde, baskısı yapılacak



işin makas ve tıraş paylarını da dikkate alarak hangi standart kâğıdın kullanılacağını belirlemelidir. Kitap, katalog, ajanda gibi formalı işlerde de bir tabakadan kaç adet yaprak çıkar veya bir kitap kaç tabakadan oluştuğunun hesabını yapar.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Grafik Üretim Tekniklerinde Renk**  
**ÜNİTE NO 12**  
**YAZAR Prof. Dr. HARUN HİLMİ POLAT**

**GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİNDE RENK UYGULAMASI**

İyi bir grafik tasarımcının Grafik Tasarım sürecinin önemli yapı taşlarından olan rengi gerek tasarım gerekse üretimi sürecinde doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için rengin fizyolojisini, renk teorilerini, renk karışımlarını, aygıt renk ilişkisini, renklere göre baskı türleri ve renk ilişkilerini iyi bilmesi gereklidir.

**RENK TEORİSİ**

Newton araştırmasında, küçük bir yarıktan karanlık bir ortama ince bir ışığın girmesini sağlamış ve bu ışığı üçgen prizmadan geçirerek beyaz ışığı güneş tayfı renklerine ayırmıştır. Deneyden sonra, tamamlayıcı renkleri ve renklerin karışımını gösteren bir renk çarkı geliştirilmiştir.

Fizikçi Thomas Young 1802'de gözlerde belirli bir görünür ışık aralığına duyarlı üç tip koni hücresi olduğunu öne sürmüştür. Hermann von Helmholtz, 1850'de Young'ın teorisini daha da geliştirmiştir. Koni hücrelerinin retinaya çarpan ışığa verdiği tepkiye göre üç tip; Kısa (mavi), orta (yeşil) ve uzun (kırmızı) dalga boyları olarak görülebileceğini açıklamıştır.

**Eklemeli Karışım Teorisi**

Renkli ışınların birbirine çakıştırılması, karışımdaki ışığı artırır. Bu duruma da eklemeli karışım denir. Eklemeli karışımda renklerin birbirleri ile karıştırılmasında oluşan renk daha parlak hale gelir. Bu nedenle ışığın saf üç ana rengi (kırmızı, yeşil, koyu mavi) karıştırıldığında beyaz oluşur. Tüm renkler, bu renklerin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşur.

**Çıkarmalı Karışım Teorisi**

Pigment renkleri birlikte karıştırıldığında, karışımdan ışık eksilir. Bu duruma da çıkarmalı karıştırma denir. Pigmentler ışığı azaltarak renk kazanır. Pigment ile renklendirme, ışıkla renklendirmenin tam tersidir. Boyar maddeleri birbiriyle karışma işlemi yani ışığı azaltma işlemidir. Bu nedenle, pigmentin saf üç ana rengi (siyan mavi, macenta, sarı) karıştırıldığında siyah oluşur.

**Renk Çarkı**

Renk teorisinin çok önemli bir parçası olan Renk çarkı, renk tayfının dairesel bir temsildir. Aynı zamanda renk çarkı, renkler arasındaki ilişkileri tanımlamak içinde kullanılır. Renk çarkı ayrıca renk sınıflandırmasını da gösterir. Tasarımcıların sistematik renk ekleri oluşturmaya yardımcı olmak için birincil, ikincil ve üçüncül renklerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

**Ana ve Ara Renkler**

Birincil ana renkler, diğer renkler karıştırarak oluşturulamayan saf renklerdir. Işık renklerin birincil renkleri kırmızı, yeşil ve koyu mavidir. Bu temel ışık renkleri, kırmızı ve yeşil karıştırılırsa sarı, yeşil ve koyu mavi karıştırılırsa siyan mavi, koyu mavi ve kırmızı karıştırılır ise macenta oluşur. Beyaz ise ışığın üç birincil ana renginin karıştırılması ya da seçilen bir ikincil ana rengin içinde bulunmayan birincil ana rengin eklenmesi ile elde edilir.

Pigment renklerinin birincil ana renkleri ise siyan mavi, macenta ve sarıdır. Bu pigment renklerinden macenta ve sarı karışımı kırmızı, sarı ve siyan mavi karışımı yeşil, siyan mavi ve macenta koyu mavi renklerini oluştururlar. Böylece ortaya çıkan kırmızı, yeşil ve koyu mavi renkler ikincil pigment renkleridir. Siyah ise, üç birincil ana pigment renginin karışımından veya seçilen ikincil ana rengin karışımında bulunmayan birincil ana rengin eklenmesi ile oluşur.

**Renk Zıtlıkları**

Renklerin bir arada kullanımında çeşitli uyum ve zıtlıklar oluşmaktadır. Tasarımcılar genellikle grafik ürünlerde tasarımlarının etkisini arttırmak için renk zıtlıklarından yararlanırlar. Bu renk uyum ve zıtlıklar genellikle Yalın, Renk Doygunluğu, Açık Koyu, Miktar, Tamamlayıcı, Eşzamanlı ve Sıcak Soğuk zıtlığı şeklinde ele alınmaktadır. Renk çarkında zıt renkler birbirini tamamlar. En zıt renk şemaları, renk çarkındaki iki zıt renk birlikte kullanıldığında oluşur.

**Tamamlayıcı Zıtlık**

Renk çarkında karşılıklı olarak bulunan renkler birbirlerinin tamamlayıcı renkleridir. Seçilen iki birincil rengin karıştırılması ile ikincil renk elde edilir. Karışımda bulunmayan diğer birincil renk

elde edilen ikincil rengin tamamlayıcısıdır.

Sıcak-Soğuk Zıtlığı

Renk çarkında bulunan sarı ile başlayan mor rengi de içine alan renkler sıcaklık etkisi vermektedir. Koyu mavi ile başlayan ve yeşili de kapsayan renkler ise soğukluk etkisi vermektedir. Sıcak ve soğuk etkisi veren renkler arasındaki ilişkiden doğan zıtlığa sıcak-soğuk zıtlığı denmektedir.

AYGITLAR VE RENK

Yayın sistemlerinde insan gözünün görebildiği tüm renkleri çoğaltabilen bir aygıt yoktur. Her aygıt, yeniden üretebileceği belirli bir renk alanı veya gamı içinde çalışır. Renklerle ilişkisi olan ve renk kullanımı ile uğraşan her sektör kendi renk modelini kullanır.

RGB Renk Modeli

RGB (red, green, blue /kırmızı, yeşil, koyu mavi) olarak da bilinen ışık renk teorisine dayanmaktadır ve teorisinin birincil ana renkleridir. Bu renk modeli, renkleri RGB bileşenleri açısından tanımlar. Eşit olarak karıştırıldıklarında beyaz ışık ve farklı oranlarda karıştırıldıklarında farklı bir parlak renkler kümesi üretirler.

Televizyonlardan bilgisayarlara, fotoğraf makinaları, tabletler, cep telefonları ve dışmekan ekranlarına kadar tüm elektronik renkli ekranlar renk üretimini RGB renk modelini kullanarak elde eder.

CMYK Renk Modeli

Ekranların aksine, yazıcılar çeşitli kombinasyonlarda bir renk tayfı oluşturmak için çıkarmalı modeldeki birincil ana mürekkep/pigment renklerini kullanır. Pigment kullanarak baskı yapan teknolojilerde görüntü siyan mavi, macenta, sarı ve siyah mürekkepler kullanılarak oluşturulmaktadır. Renkleri Tanımlamak

Her renk, ışığın tek bir dalga boyuna karşılık gelir, ancak farklı dalga boyu değerlerinin bir listesi, bir rengi tanımlamak için yeterli bilgi sağlamaz. Ton, Doygunluk ve Parlaklık, bir rengi daha doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılan değerlerdir.

Renk Tonu (Hue)

Tonlar veya renkler, ışığın farklı dalga boyları tarafından oluşturulur. Renk tonu bir rengin diğerinden ayrılmasını sağlayan rengin yalın halidir. Renk çarkı olarak bilinen çalışmalarda da görülen renk niteliğine renk tonu denir.

Renk Doygunluğu (Saturation)

Doygunluk, bir rengin saflığını ifade eder. Doygunluk seviyeleri bir rengin griye doğru veya griden uzaklaşma eğilimini tanımlar.

Renk Parlaklığı (Value)

Parlaklık, bir rengin ne kadar açık veya koyu olduğunu gösterir. Bir renk farklı miktarlarda beyaz veya siyahla ile karıştırılırsa parlaklık farklılıkları elde edilir.

BASKI VE RENK

Tek Ton Baskı (Tire)

Tire baskıda yarım ton bulunmaz. Renk geçişleri yoktur ve sadece siyah veya beyaz bölgeler vardır. Siyahlar tam siyah, beyazlar ise tam beyaz olur. Tire baskı tek tonlu baskı türüdür.

Yarım Ton Baskı (Tram)

Yarım ton görsel ofset ve litografik baskı teknikleri ile baskıya uygundur. Görüntü, aynı renkteki farklı boyut ve yoğunluktaki noktalardan oluşturulur. Basılan görseller farklı sıklıklarda ve boyutta noktalardan oluşan, siyah ve beyaz arasındaki değerlere sahip gri alanlar içerir.

Dört Renk Baskı (CMYK)

Dört renkli baskı olarak adlandırılan CMYK baskıda, sadece dört renk (siyan mavi, macenta, sarı, siyah) mürekkebin karıştırılmasıyla renkler oluşur. Baskı yapılmadan önce, her renk için ayrı ayrı tramlama, film ve/veya kalıp oluşturulur. Baskı altı malzemeye dört farklı renk kalıbıyla belirli bir baskı sırası ile renkler üst üste gelecek şekilde ayrı ayrı basılır. Tramlama oluşturulan görseller transparan mürekkepler ile basılmaktadır.

Altı Renk Baskı (Hexacrome)

Altı renkli (Hexachrome) baskıda, tüm renkler sadece altı renk (siyan mavi, macenta, sarı, siyah, turuncu, yeşil) mürekkebin karıştırılmasıyla oluşturulur. Altı renk baskı sisteminde dört renkli baskıdan farklı olarak turuncu ve yeşil renkler bulunmaktadır. Dört renk baskı ile oluşturulabilecek renk gamı sınırlıdır. Eklenen turuncu ve yeşil renkler, dört renkli baskıdan daha geniş bir renk gamı oluşmasını sağlamıştır.

Özel Renk Baskı (Spot/ Pantone)

Dört ve altı renkli baskıda kullanılan mürekkepler çeşitli renkler üretebilse de parlak, metalik veya floresan renkler üretemezler. Baskılarda canlı ve çarpıcı görsel etki üretilmek istendiğinde özel renkler kullanılmaktadır.

Pantone Renkleri

Pantone, temel olarak bir marka olmakla birlikte yaygın olarak kullanılan özel renk standartıdır.

Pantone, renk kataloglarında 18 temel mürekkep ile binlerce değişik renk oluşturulup standartlaştırılmıştır. Kataloglarda renklerin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğinin formülleri

de bulunmaktadır.

#### Metalik Renkler

Metalik mürekkep renkleri, temel üretim mürekkep renkleri ile oluşturulamayan renklerdir. Metal pigmentlerin boyar maddelerle karıştırılması ile elde edilen metalik altın, bronz, gümüş vb. renkler pantone kataloglarında özel olarak bulunmaktadır.

#### Floresan Renkler

Floresan renkler, kendiliğinden ışık yayan renkler olup üretimde floresan mürekkepler kullanıldığında parlak renkler elde edilir. Floresan renkleri standart üretim renkleri ile oluşturulamaz.

#### Renk Baskı Sırası

Baskı yapılırken kullanılan üretim mürekkeplerinin kullanım sıralaması olup genellikle dört renk ve altı renk baskıda CMYK veya CMYKOG renk temsil sırası ile basılırlar.

#### Renk Kontrol çubuğu

Üretimi yapılacak işin kenarına basılarak matbaacının üründeki renk tutarlılığını ölçmek üzere standart eklemeli ve çıkarmalı renk modellerinde bulunan renklerin ve onların tram ton değerlerinin bulunduğu çubuk.

#### Renk Ayarı

Basılan bütün renk kalıplarında buluna krosların baskı esnasında ayarlarının doğru yapılmadığı durumlarda görsel bozulacak ve bulanıklaşacaktır. Bu nedenle baskı esnasında sık sık ayar kontrollerinin yapılması gerekir.

#### Renk Şişirme

Renklerin üst üste basılmaları sonrasında formlar arasında oluşan beyaz çizgilerin ayarlanmasına şişirme denir.

#### Tram

Tramlar nokta çizgi kare veya elips şeklinde olabilirler. Dört renk veya altı renk baskılarda bir görselin basılabilmesi için her rengin farklı açılara karşılık gelen tram ayrımının yapılması gerekir

#### Renk Baskı Kalıbı

Baskı ile üretilmek istenen görselin baskı altı malzemeye aktarımında kullanılan metal, plastik veya kauçuk materyallere kalıp denir.

#### Tek Renk Baskı

Baskı aşamasında bir üretim mürekkebi rengi kullanılarak elde edilen baskıya tek renk baskı denir.

#### Üst üste baskı

İki üretim mürekkebinin üst üste basılması işlemine üst üste baskı denir. Tasarımcılar tarafından farklı etkiler oluşturmak ya da kısıtlı renk kullanımlarında yeni renkler elde etmek için kullanılabilir.

Bir grafik tasarımcının oluşabilecek baskı sorunlarının önüne geçebilmesi için, rengin fizyolojisini, renk teorilerini, renk karışımlarını, aygıt renk ilişkisini, renklere göre baskı türleri ve renk ilişkilerini, renkle ilgili baskı kavram ve işlemlerini iyi bilmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADIDI Dış Mekân Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE NO 13**  
**YAZAR Prof. Dr. ALİ ATIF POLAT**

**DIŞ MEKÂN ÜRETİM TEKNİKLERİ**

Grafik tasarım, bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanıldığı görsel bir iletişim sanatıdır.

Grafik üretim teknikleri dersi kapsamında birçok baskı ve üretim tekniğini diğer ünitelerde görmüş ve örnekler üzerinden konuları kavramış olmalısınız. Görmüş olduğunuz üretim tekniklerinin çoğunluğu dış mekân grafik ürünlerinin üretiminde temel veya tamamlayıcı teknik olarak kullanılabilir. Dış mekânda kullanılan grafik tasarım ürünlerinin üretim teknikleri, çoğu zaman iç mekânlarda kullanılan grafik tasarım ürünlerinin üretiminde de kullanılmaktadır.

Ünite konumuz olan dış mekân üretim teknikleri; tasarım ve üretim ile ilgili sektörde “Açıkhava” ismi ile tanınmakta olup, “Tabelacı” olarak tabir edilen işletmelere göre makine parkı, insan kaynakları ve ticari işlem hacmi bakımından çok daha büyük işletmelerin bulunduğu bir sektörün kapsama alanına girmektedir.

Açıkhava reklam ürünleri veya şehir mobilyaları olarak bilinen reklam sektöründe grafik tasarım ürünlerinin yayınlandığı mecraların kullanımında, ilgili tasarımların üretimi için de dış mekân üretim teknikleri kullanılmaktadır.

Dış mekân grafik tasarım ürünleri, ölçüsü, kullanılan baskı altı malzemenin türü, üretim yöntemi ve ürünlerin hedef kitle ile etkileşim süresi açısından çok farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle tasarımcının, tasarım, üretim ve montaj aşamalarına teknik açıdan hâkim olması veya işin uzmanlarıyla iş birliği yaparak tasarım, uygulama ve üretim sürecini yönetmesi, ciddi hatalar yapılmaması için bir zorunluluk olduğu bilinmesi gerekmektedir.

**Baskı Teknikleri**

Makine teknolojileri her geçen gün daha da gelişerek, sadece kâğıda değil çok çeşitli baskı altı malzemesine, yüksek kaliteli ve kısa sürece baskı yapabilme özellikleriyle, farklı ebatlarda teknik farklılıklar ile üretim çeşitliliği tasarımcılara çok daha fazla alternatifler sunmaktadır.

Daha önce aktarılan dijital baskı tekniklerine ilaveten, dış mekân grafik üretim teknikleri kapsamında, özellikle “Açıkhava Reklam Sektörü” tarafından kullanılan baskı teknik ve teknolojileri hakkında bilgi verilmektedir.

**Bobin Beslemeli Büyük Format Dijital Baskı Tekniği**

Profesyonel format dijital baskı teknikleri kapsamında ele alınması gereken, bobin beslemeli büyük (geniş) format dijital baskı tekniği donanımları, çok çeşitli ölçüde, trigromi renklere ilaveten çok farklı spot renk kullanabilme özellikleri ile de zengin bir makine parkı yelpazesine sahip teknolojilerden oluşmaktadır. Bu özellikleri ile Açıkhava Reklam Sektörünün üretim teknolojileri ile ilgili makine parklarında yer alması nerdeyse zorunluluk olarak görülebilir. Bobin beslemeli olma özelliği, birçok grafik tasarım ürününün ilgili mecra tek parça olarak montaj yapılmasına imkân sunmaktadır. Bobin ölçüleri çok çeşitlik göstermekle birlikte bobin eni 5 metre olan ürünler de bulunmaktadır.

Birçok mecra ile birlikte alternatif mecralarda kullanılan malzemeler üzerine baskı yapabilme özelliği ile de sektörün sıklıkla kullandığı makine parkının en önemli donanımları olduğunu söyleyebiliriz.

**Düz Yataklı Dijital Baskı Tekniği**

Düz yataklı dijital baskı tekniği donanımları, çok çeşitli ölçülerde, iç ve dış mekânlarda diğer mürekkep türlerine göre daha dayanıklı, solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanabilmektedir. Düz yataklı (tabaka / fladbed) dijital baskı tekniği donanımlarının diğer baskı tekniklerine göre en belirgin avantajı ve teknik farklılığı olarak, şimdilik 200 mm yüksekliğine kadar, neredeyse tüm baskı altı malzemelerine doğrudan baskı yapabilme özelliği gösterilebilir. Yani, üç boyutlu birçok baskı malzemesine doğrudan baskı yapılabilmesi, geleneksel baskı tekniklerindeki çeşitli kalıp hazırlıkları sonrası üretime geçilmesi sürecini saf dışı bırakarak, çok renkli, değişken veri baskısı yapabilme özellikleri ile de sektörün vazgeçilmez donanımları arasında yer almaktadır.

Şehir Mobilyaları Mecra Afişleri, Tabela, Taşıt Üzeri Grafik Tasarım Uygulama ve Fuar Standı

## Üretim Teknikleri

Sektörü bilmeyenler tarafından çok karışık görülse de reklam ajanslarına, grafik atölyelerine ve serbest tasarımcılara, aynı zamanda tasarımı ilgisi olmayan herhangi bir profesyonelden destek almadan kendi işini kendisi yapmak isteyen kişi veya işletmelerin taleplerini yerine getirerek ürünler üretmeye çalışan sektörün ticari yapı elemanları yukarıda bahsi geçen işletmelerdir. Bu işletmelere ilaveten fuar organizasyon firmaları, fotoğraf stüdyoları, post prodüksiyon / video prodüksiyon ajansı gibi birçok ticari yapılar da hizmet ürettikleri sektör ve işletmeler için ihtiyaç duyulan iç ve dış mekân grafik tasarım ürünlerinin üretiminde bahsi geçen işletmelerden hizmet veya ürün satın almaktadırlar. Teknolojik gelişmelerin sektöre hızlı yansması neticesinde üretim tekniklerine yeni donanımlar eklenebilmektedir. Bu sebeple tasarım projeleriniz ile ilgili üretim gerektiren grafik tasarım ürünleriniz için ihtiyaç duyulan teknikler hakkında güncel araştırma yapmanızın daha sağlıklı bir tasarım ve üretim süreci geçirmenize katkısı olacaktır.

### CNC Router Kesim Tekniği

İç ve dış mekân grafik tasarım ürünleri ile birçok sektörün ihtiyacı olan çoklu veya tekli tabaka materyallerin bilgisayar destekli tasarım sonrası ilgili donanımların uyumlu olduğu CAM programları vasıtası ile kesim yapmaktadır.

Çok çeşitli ebatlarda işleme alanı bulunan “CNC Router” makineleri birbirinden farklı özelliklerdeki malzemeleri standart bir şekilde, yüksek hassasiyet oranı ile işleyebilmektedir.

CNC Router makineleri dış mekân grafik tasarım ürünlerinden bina cephe kaplamasından çok çeşitli tabela ve totem üretimine, iç mekân yönlendirmelerinden fuar standı üretimine, hassas kesim ve montaj gerektiren her türlü ürünün üretiminde aktif olarak kullanılmaktadır. İlgili materyallere kesim öncesi veya sonrası projenin uygulama durumuna göre işleme ve kesim aşaması sonrası modüler veya sabit kullanıma yönelik üretilebilmektedir.

Tasarımcıların “CNC Router Kesim Tekniği” ile ilgili makine donanımlarını tanımaları, üretimdeki ürün işleme yöntemini görerek mantığını kavramaları, özgün tasarımlar üretebilmelerine ciddi katkılar sağlayacaktır.

### Folyo Kesim Tekniği

Dış mekân grafik tasarım ürünlerinin bazılarının üretiminde sıklıkla kullanılan folyo kesim tekniği, Türkiye’de kullanılmaya başladığı yaklaşık 1990 yılından günümüze hem kesim hassasiyeti hem de folyo ürün çeşitliliği açısından gösterdiği gelişim ile sektörün hizmet kalitesine zaman, maliyet ve özgün tasarım üretimi yönünden ciddi katkılar sunarak gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Eskiden el ile fırça kullanılarak yapılan tabela, yazı veya cephe uygulamalarının yerini çoktan yeni teknolojiler almıştır. Bunlardan biri de folyo kesim tekniğidir.

Tabelacı ve açık hava reklam sektöründeki işletmelerin makine parklarının vazgeçilmez donanımları arasında önemini koruyan plotter kesim donanımları, profesyonel ve kullanıcı dostu yazılımlarla güçlendirilmiş, yüksek hassasiyetli kesim performanslarıyla tasarımcıların özgün tasarımlar üretmelerine katkı sağlamaktadır.

### Lazer Kesim ve Markalama Teknikleri

Lazer teknolojisi çok çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, grafik tasarım ürünlerinin üretiminde de kullanılabilmektedir. Tabela, totem yapımındaki metal – platin kesiminden, mika-pleksi, kutu harf vs. kazıma ve kesim işlemlerinde yaygın olarak kullanılmakta. Büyük boyutlu işler için kullanılan lazer kesim tekniği donanımları olduğu gibi, masaüstü pratik uygulamaların yapılabildiği, hassasiyet oranı yüksek lazer kazıma bir diğer adıyla markalama işlemi yapan donanımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Markalama işlemlerinde kullanılan lazer kesim tekniği donanımları, kalemten rozete, çakmaktan ajandaya çok farklı yüzey ve materyale doğrudan uygulama yapabilmektedir.

Bu tür donanımlar genellikle promosyon sektöründe kullanılırken, açık hava reklam sektörü ile işlem hacmi büyük üretim esaslı çalışan sanayi işletmelerinin ürünleri üzerine markalama uygulaması için üretimde kullandıkları makine parkları içerisine de katılmaktadırlar.

### Kutu Harf ve Üç Boyutlu Simge Üretim Teknikleri

Grafik tasarım ürünleri içerisinde değerlendirilen kutu harf (üç boyutlu yazılar) ve üç boyutlu simgeler, kurum ve kuruluşların bilgilendirme ve yönlendirme tasarımları ile dekoratif amaçlı düzenlemeler için iç ve dış mekânlarda sıklıkla kullanılan ürünler olduğunu görmekteyiz.

Tasarımcıların, tasarladıkları ürünlerin güncel üretim teknik ve teknolojilerinin üretim yöntemlerini görmeleri, hatta üretim hattında fiziki uygulamada bir miktar tecrübe edinmeleri üretilebilir özgün tasarımlar tasarlayabilmek için önemli bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

### Taşıt Üzeri Grafik Tasarım Uygulama Teknikleri

Kurumsal kimlik – marka kimliği kapsamında hazırlanan görsel kimlik çalışmaları içerisinde de yer alan, grafik tasarım ürünlerinden taşıt üzeri grafik tasarım, tasarım ve uygulama sürecinde özel uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır.

Taşıt üzeri grafik tasarım; taşıtların kime ait olduğunu belirten, kurum ve kuruluşların, özel ve tüzel kişilerin markalarının veya işletme adlarının, logo, logotype ve/veya amblemlerin, ilaveten imaj

görsellerinin bulunduğu tasarım unsurlarından oluşmaktadır.

Profesyonel olarak hizmet üreten açık hava reklam sektöründeki işletmeler, taşıtların özelliklerine ve uygulanacak tasarımın kullanım süresine göre çok çeşitli malzeme ve uygulama tekniği kullanabilmektedir.

Bu ünite de aktarılan tüm konuların daha iyi kavranabilmesi için, güncel üretim teknolojilerinin alternatifleri ile araştırılması, üretim yapan işletmelere teknik geziler düzenlenerek teknik donanımların, malzeme ve materyallerin fiziki olarak yakından incelenmesi, tasarım sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına tasarımcı için temel ihtiyaçtır.



**DERS ADI Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE ADI Hareketli Grafik Üretim Teknikleri**  
**ÜNİTE NO 14**  
**YAZAR Prof. Dr. UĞUR ATAN**

### HAREKETLİ GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

İletişim insanların birbirlerini anlaması için belki de sahip olunan en değerli özelliğidir. Bu özelliğin gereği olarak insan dünyaya indirildiği günden bu yana bugün görsel olarak nitelediğimiz resim yazılarla anlaşmaya, iletişim kurmaya çalışmış; yeni karşılaştığı hareketi, bulunduğu ortamın duvarlarına çizerek betimlemişlerdir. Yazının icadı ve sonrasında baskı ve matbaa teknolojilerinin kullanımıyla iletilecek olanları yazı ve resimlerin çoğaltılmasıyla iletmişlerdir. Bu gün ise iletilecek, duyurulacak olanlar ilgili teknolojilerin gelişmesiyle sabit ve hareketli grafik ürünlerdeki mesajlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle Kitabımızın bu ünitesinde hareketli grafik üretim teknikleri üzerinde durulmuştur.

### HAREKETLİ GRAFİK TANIMI

Görsel öğelere hayat veren bir alan olarak tanımlanan hareketli grafik, animasyon, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, müzik, film ve video yapımı gibi alanların birleşimi nedeniyle çoklu disipline dayalıdır ve zaman kavramı temel alınır. Böylece görsel odaklı, durağan, iki boyutlu tasarımların zaman bandında hareketlendirilmesiyle gerçekleştirilen tasarımlar olarak değerlendirilir. Kullanım alanı oldukça geniş olan hareketli grafikler, piksel veya vektör tabanlı görseller, geometrik formlar, tipografi, ses vb. farklı görsel/işitsel tasarım elemanlarının çoğunlukla birbirleriyle kombinasyonları ile kullanılır ve belirli zaman aralığında hareket etmesi, görünür olması veya kaybolmasıyla oluşturulmaktadır.

### Hareketli Grafiğin Tarihsel Süreci

Bilgisayar teknolojisinin ve tasarım programlarının gelişmesiyle ortaya çıkarılan bir kavram olsa da görüntüleri hareketlendirmek için geçmişte farklı teknikler kullanılarak animasyon kareleri gibi görsellerin oluşturulduğu tespit edilmiştir. Tarihin erken evrelerine denk düşen mağara yerleşkelerinde bugünkü hareketli görüntüyü çağrıştıran çok bacaklı hayvan resimlerine rastlanmıştır. Sonrasında Mısırlıların duvar resimlerinde ve Antik Yunanlıların çömleklerinde de görmek mümkündür. Özellikle de antik Yunan çömleklerinde, ardıl bir biçimde çizilen figürler, çömlek döndürüldükçe hareket ediyor izlenimi oluşturmaktadır.

1832 yılında Belçikalı fizikçi Josepph Plateau, aynı eksende bir iş miline monte edilmiş iki dairesel diskten oluşan Phenakistoscope icat etmiştir.

Hemen sonrasında ise William George aynaya gerek olmadan kullanım sağlanabilen Zoetrope icat etmiştir.

Hareketli grafikler 20.yüzyılın başından itibaren kendi tarihini oluşturmaya başlamıştır.

### HAREKETLİ GRAFİK ÜRÜNLERİN KULLANIM ALANLARI

Hareketli grafik ürünleri TV reklamlarında, filmlerde, çizgi film ve animasyonlarda, oyun tasarımlarında, özel ve tüzel web sitelerinde ve interaktif tasarım ortamlarında kullanılmaktadır. Yeni bir iletişim tasarımı olan hareketli grafiğin kullanıldığı yerler, ekranın yapısına dayalı olarak farklı olabilmektedir.

### Sinema ve Televizyonda Hareketli Grafikler

Hareketli grafiklerin tarihi süreci başlığı altında en eski kullanım alanlarının sinema ve televizyon mecrasındaki jenerikler olduğunu belirtmiştik. Bunlar izleyicisine sinema, dizi film ya da çeşitli programların içerikleri ve yapımı ile ilgili bilgiler aktaran sesli görüntülerden meydana gelmektedir. İzleyeni, seyredeceği sinemaya, diziye ya da programa bağlarken, senaryo ve plan dahilinde gerçekleştirilen hareketli film dili ile dikkat çekmeye ve izleyicilerin beklentilerini yerine getirmek için yapılmaktadır.



## Çoklu Ortamda Hareketli Grafikler

Sayısal (dijital) bilgilerin ve içeriğin belli bir amaç doğrultusunda organize edilmesi, çoklu ortam (multimedya) tanımı olarak değerlendirilebilir. Bu tanım ışığında görüntü, metin, grafik, canlandırma, çizim, ses ve en önemlisi etkileşimin bir arada bulunması çoklu ortamı oluşturmaktadır.

## Yeni Medya Ortamlarında Hareketli Grafikler

Yeni medya, hareketli (mobil) olma özelliği ile çoklu ortamdan ayrılmaktadır. İnsanlığın hayatına girmiş olan akıllı telefonlar, tabletler, kablosuz uzaktan veri aktarımını sağlayabilen teknolojik aletler, yeni medya kapsamında değerlendirilmektedir. Yeni medya, ergonomisi ve taşınabilirliği sayesinde her an kullanıcının yanında olan ekranlarda izleyicinin dikkatini etkin tutma amacıyla hareketli grafiklerden oldukça yararlanılmaktadır.

## HAREKETLİ GRAFİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR

Hareketli grafik ürünü, birkaç temel unsur birlikte kullanılarak oluşturulur. Bunlar görüntü, tipografi, zaman, değişim ses ve kurgudur.

### Görüntü

Belirlenmiş bir süre içerisinde kurgusu hazırlanarak hareketlendirilmiş görüntüler hareketli grafik ürününün temelini oluşturmaktadır. Hareketli grafik oluştururken görüntüler, Adobe After Effects, Maxon Cinema 4D, Autodesk Maya gibi farklı tasarım programları kullanılarak bir araya getirilebilmektedir..

### Tipografi

Grafik tasarım ile çalışan yazı, tasarım alanı içerisinde tipografi başlığını ortaya çıkarmıştır. Grafik tasarım elemanı olarak tipografi, mesajın odakta bulunan kullanıcılarına ulaştırılırken özelleştirilmiş görünümüyle hareketli sunumunu yapmaktadır.

### Zaman

Zamanlama unsuru animasyon, video ve film yapımı gibi alanlarda çok önemli görev üstlenmekle birlikte hareketli grafiklerde de seçilmiş olan müzikle senkronize edilmiş ekran görüntülerinin, filmin ve yazının zamanlı hareketini, seyrini ya da hesaplamalarını kapsadığından en temel ögesi ve kilit noktasıdır.

### Değişim

Değişim terimi, hareket ve zamanla birlikte çalışan bir kavramdır. Boyutlandırılmış sanal sahnede zamana ve çevreye dayalı bir şekilde hareketlenen farklı resim öğelerinin (yazı, görüntü, şekil, çizgi vb.) oluşturduğu değişim ve süreç içerisindeki görüntüsüdür.

### Ses

Ses görüntüyü desteklemekle birlikte onu güçlendirmektedir. Ses, filmdeki ritimlerin oluşturulması ve algısında oldukça önemli bir görev üstlenmiştir. Çünkü izleyene verdiği duygu ve gerçeklik hisleriyle hareketli görüntü tasarımların diğer öğeler ve ilkeleri kadar önemli parçasıdır.

### Kurgu

Genel bir tanımla kurgu, kamera çekimleri ile elde edilen görüntüler arasında seçim yapmak, bunları anlatımdaki sıraya göre dizmek, sürelerini belirlemek, görüntülerin içerik yönünden ilişkilerini göz önünde bulundurarak bunları belirli bir anlatıma göre düzenlemektir.

## HAREKETLİ GRAFİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA TEKNİKLER

### Kamera

Tasarım programları genellikle tasarımcılara 2 boyutlu çalışma imkânı sunmaktadırlar. Mamafih 2 boyutlu nesnelere 3 boyutluymuş gibi görüntü oluşturmak üzere programlardaki kameralar kullanıma alınmakta ve 2,5 boyutlu ismi kullanılmaktadır. Bu ismin verilmesine sebep, 2 boyutlu objelerin 3 boyutlu uzama yerleştirilmesi ve bu objelere kamera ile derinlik kazandırılmasıdır. Kısacası kameralar, programlar mevcut bulunan (After Effects gibi) fazladan yarı boyut kilidini açmasından kaynaklanmaktadır.

### Aydınlatma

Çizgi film ve animasyonlarda, Hareketli görüntü tasarımlarında esas ve önemli teknik aydınlatmadır. Burada esas olan sınırlı aydınlatma değildir. Filmin veyahut da hareketli görüntünün inandırıcılığını arttırmak, gerçekliği sağlamak için ışığın ton ve değerlerini ayarlamaktır. Çünkü görüntülerdeki gölgeler de çekiciliği sağlamakta ve gerçekliği vermektedir. Görüntülerin farklı etkilerle verilmesine

neden olmaktadır.